



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE VIANA DO CASTELO

WebCatalogue

Plataforma Web Modular para Catálogos Digitais Inteligentes

Bruno Miguel Rodrigues Fernandes



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE VIANA DO CASTELO

Bruno Miguel Rodrigues Fernandes
Trabalho de Projeto

WebCatalogue: Plataforma Web Modular para Catálogos Digitais Inteligentes
Reconhecimento Visual e Experiências 3D/AR/VR

Mestrado em Engenharia Informática
Trabalho efetuado sob a orientação de: Professor Pedro Faria e Professor Luís Romero

Julho de 2026

RESUMO

A evolução das tecnologias web, da visão computacional e das experiências imersivas tem alterado a forma como produtos e informação técnica são apresentados em ambientes digitais. Os catálogos digitais tradicionais, frequentemente baseados em imagens, texto e documentos estáticos, apresentam limitações quando é necessário identificar produtos, contextualizar informação, explorar características visuais ou associar recursos técnicos de forma interativa. Este trabalho propõe a conceção, implementação e avaliação técnica do WebCatalogue, uma plataforma web modular para catálogos digitais inteligentes. A solução integra captura no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual por similaridade, indexação, scoring, processamento assíncrono e apresentação multimodal de produtos, incluindo conteúdos 2D, documentação técnica, modelos 3D e experiências de Realidade Aumentada e Realidade Virtual. A arquitetura utiliza processamento visual distribuído entre o cliente, o servidor aplicacional e um microserviço externo baseado em OpenCV. São consideradas técnicas como pHash, hashing perceptual, ORB, TensorFlow.js, filas e jobs assíncronos, mantendo uma separação modular entre identificação, catálogo, recursos multimodais e apresentação. A implementação assume um frontend em HTML, CSS e JavaScript sem framework, backoffice em Laravel e base de dados MySQL.

A avaliação técnica é definida através de protocolo, matrizes de compatibilidade, casos de teste, métricas e grelhas de registo. Nesta versão prévia à revisão, os resultados empíricos finais, imagens do protótipo e dados quantitativos de testes ainda não se encontram inseridos, sendo reservados para a fase posterior de validação experimental. O contributo principal do trabalho reside na proposta de uma arquitetura web modular para catálogos digitais inteligentes, com integração progressiva de reconhecimento visual e experiências 3D/AR/VR.

Palavras-chave: catálogos digitais; visão computacional; reconhecimento visual; WebCatalogue; Laravel; MySQL; OpenCV; visualização 3D; Realidade Aumentada; Realidade Virtual; sistemas web.

ABSTRACT

The evolution of web technologies, computer vision and immersive experiences has changed the way products and technical information are presented in digital environments. Traditional digital catalogues, often based on images, text and static documents, present limitations when users need to identify products, contextualize information, explore visual characteristics or access technical resources interactively.

This work proposes the design, implementation and technical evaluation of WebCatalogue, a modular web platform for intelligent digital catalogues. The solution integrates browser-based capture, identifier reading, visual similarity recognition, indexing, scoring, asynchronous processing and multimodal product presentation, including 2D content, technical documentation, 3D models and Augmented and Virtual Reality experiences.

The architecture distributes visual processing between the client, the application server and an external OpenCV-based microservice. Techniques such as pHash, perceptual hashing, ORB, TensorFlow.js, queues and asynchronous jobs are considered, while maintaining modular separation between identification, catalogue management, multimodal resources and presentation. The implementation assumes an HTML, CSS and vanilla JavaScript frontend, a Laravel backoffice and a MySQL database.

The technical evaluation is defined through a protocol, compatibility matrices, test cases, metrics and result registration templates. In this pre-review version, final empirical results, prototype images and quantitative test data have not yet been inserted and are reserved for the subsequent experimental validation phase. The main contribution of the work lies in the proposal of a modular web architecture for intelligent digital catalogues, with progressive integration of visual recognition and 3D/AR/VR experiences.

Keywords: digital catalogues; computer vision; visual recognition; WebCatalogue; Laravel; MySQL; OpenCV; 3D visualization; Augmented Reality; Virtual Reality; web systems.

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E SIGLAS

Sigla	Designação
ANN	Approximate Nearest Neighbor
API	Application Programming Interface
AR	Augmented Reality
CDN	Content Delivery Network
CSS	Cascading Style Sheets
EAN	European Article Number
FAISS	Facebook AI Similarity Search
GLB	Binary GL Transmission Format
GLTF	GL Transmission Format
HTML	HyperText Markup Language
HNSW	Hierarchical Navigable Small World
IA	Inteligência Artificial
JPEG	Joint Photographic Experts Group
JSON	JavaScript Object Notation
LOD	Level of Detail
MVP	Minimum Viable Product
ORB	Oriented FAST and Rotated BRIEF
pHash	Perceptual Hash
PME	Pequenas e Médias Empresas
QR Code	Quick Response Code
RA	Realidade Aumentada
REST	Representational State Transfer
SKU	Stock Keeping Unit
UX	User Experience
VR	Virtual Reality
WebGL	Web Graphics Library
WebXR	Web Extended Reality

SUMÁRIO

O sumário será atualizado automaticamente na versão final, após consolidação integral dos capítulos e atualização dos campos no processador de texto.

RESUMO

ABSTRACT

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E SIGLAS

SUMÁRIO

ÍNDICE DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS

INTRODUÇÃO

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E ESTADO DA ARTE

2. ANÁLISE DO PROBLEMA E REQUISITOS

3. ARQUITETURA PROPOSTA DO WEBCATALOGUE

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

5. PLANO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

APÊNDICES

ÍNDICE DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS

Lista provisória de elementos visuais inseridos nesta versão. A paginação deve ser atualizada automaticamente no processador de texto na versão final.

Figura 3.1 - Arquitetura conceptual do WebCatalogue.

Figura 3.2 - Fluxo conceptual de identificação, scoring e apresentação.

Figura 4.1 - Organização tecnológica implementada no protótipo.

Figura 4.2 - Cadeia de fallback implementada na apresentação multimodal.

Figura 5.1 - Estratégia geral de avaliação técnica do protótipo.

Figura 5.2 - Dimensões consideradas na matriz de avaliação.

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem alterado de forma significativa a maneira como produtos, serviços e informação comercial são apresentados aos utilizadores. Os catálogos digitais, enquanto evolução dos catálogos impressos tradicionais, passaram a ocupar um papel central na comunicação entre organizações e clientes, permitindo disponibilizar informação de produto através de websites, plataformas de comércio eletrónico, aplicações móveis e outros canais digitais. Contudo, apesar desta evolução, muitos catálogos digitais continuam a basear-se em modelos de apresentação essencialmente estáticos, compostos por imagens, descrições textuais, fichas técnicas e, em alguns casos, vídeos ou documentos complementares. A literatura sobre apresentações online de produto salienta que dimensões como interatividade e vividez influenciam a experiência do utilizador, a intenção de regresso ao website e a intenção de compra, justificando a evolução para formatos de apresentação mais ricos (Jiang & Benbasat, 2007) (Jiang & Benbasat, 2007; Fiore et al., 2005).

Esta abordagem, embora adequada para determinados contextos, apresenta limitações quando o utilizador necessita de compreender melhor a forma, escala, dimensão, contexto de utilização ou características visuais de um produto. Em categorias onde a componente visual e espacial assume relevância, como mobiliário, decoração, equipamentos técnicos, brinquedos, componentes industriais ou produtos com variações físicas complexas, a apresentação bidimensional pode não ser suficiente para reduzir a incerteza do utilizador. Estudos sobre experiência virtual, visualização 3D e aprendizagem do consumidor associam ambientes interativos a maior presença percebida, melhor aprendizagem sobre o produto e maior proximidade face à experiência direta (Li et al., 2002; Suh & Lee, 2005; Daugherty et al., 2008) (Jiang & Benbasat, 2004; Algharabat et al., 2017).

Paralelamente, o desenvolvimento de tecnologias web, visão computacional, visualização tridimensional, Realidade Aumentada e Realidade Virtual tem criado novas possibilidades para enriquecer a experiência de catálogo. A utilização de modelos 3D permite ao utilizador observar produtos sob diferentes ângulos, aproximar detalhes e interagir com representações digitais mais próximas da realidade física. A Realidade Aumentada permite projetar objetos digitais no espaço físico do utilizador, contribuindo para uma melhor perceção de escala, proporção e contexto. A Realidade Virtual e os ambientes imersivos, por sua vez, possibilitam a criação de showrooms digitais, demonstrações técnicas e experiências de produto em ambientes simulados. A distinção entre realidade, virtualidade e ambientes mistos é amplamente enquadrada pela taxonomia de Milgram e

Kishino (1994), pela definição clássica de Realidade Aumentada de Azuma (1997) e por revisões posteriores do campo (Billinghurst et al., 2015; Flavián et al., 2019) (Milgram & Kishino, 1994; Azuma, 1997; Billinghurst et al., 2015; Flavián et al., 2019).

No entanto, a adoção prática destas tecnologias continua a enfrentar desafios técnicos e operacionais. Muitas soluções de Realidade Aumentada dependem de aplicações móveis nativas, exigem desenvolvimento específico para diferentes plataformas, implicam custos de manutenção elevados ou requerem equipas especializadas. No contexto web, tecnologias como WebXR permitem criar experiências imersivas diretamente no browser, mas o seu suporte varia consoante o dispositivo, o sistema operativo, o browser utilizado e as permissões disponíveis. A própria WebXR Device API é definida como uma especificação para acesso a dispositivos de VR e AR na Web, o que reforça a necessidade de considerar suporte, permissões e capacidades do ambiente de execução (World Wide Web Consortium, 2026). Esta variabilidade cria riscos para soluções que dependem exclusivamente de AR, uma vez que parte dos utilizadores pode não conseguir aceder à experiência imersiva pretendida (World Wide Web Consortium, 2026; Rzeszewski & Orylski, 2021).

Além da apresentação visual, existe outro desafio relevante: a identificação e recuperação de informação de produto. Em catálogos extensos, encontrar rapidamente o produto correto pode exigir pesquisa textual, navegação por categorias ou conhecimento prévio de códigos internos. Em muitos cenários reais, o utilizador pode ter acesso físico ao produto, à embalagem, a uma referência, a um código QR, a um código de barras ou apenas a uma imagem captada pelo dispositivo. Nestes casos, torna-se pertinente explorar mecanismos de identificação visual e leitura de identificadores que permitam transformar a interação com o produto num ponto de entrada direto para informação contextual, técnica e multimodal. Esta abordagem aproxima-se de problemas clássicos de recuperação visual e correspondência de objetos, nos quais descritores locais, vocabulários visuais e pesquisa por similaridade têm sido usados para localizar objetos ou cenas em coleções de imagens e vídeo (Sivic & Zisserman, 2003; Lowe, 2004; Rublee et al., 2011) (Smeulders et al., 2000; Zhou et al., 2017; Dagan et al., 2023).

Neste contexto, surge o projeto WebCatalogue, uma plataforma web modular para catálogos digitais inteligentes, orientada para reconhecimento visual, enriquecimento de catálogo e apresentação interativa de produtos. A solução combina captação de imagem diretamente no browser, leitura de identificadores explícitos, reconhecimento visual por similaridade, indexação de características, scoring de correspondências, mecanismos de revisão e apresentação multimodal de recursos associados ao produto. A plataforma não

se limita à apresentação convencional de imagens e texto, permitindo associar a cada produto diferentes tipos de recursos, como imagens, galerias, manuais, fichas técnicas, vídeos, instruções de montagem, modelos 3D, experiências de Realidade Aumentada, experiências de Realidade Virtual e ambientes interativos.

No âmbito tecnológico, o protótipo assume uma interface web pública baseada em HTML, CSS e JavaScript sem recurso a framework de frontend, um backoffice em Laravel, base de dados MySQL e mecanismos de processamento assíncrono através de filas e jobs. A componente de captura é executada no browser, enquanto operações especializadas de visão computacional podem ser encaminhadas para um microserviço externo baseado em OpenCV. A solução considera técnicas como pHash, hashing perceptual, ORB e TensorFlow.js, articuladas com múltiplas possibilidades de apresentação 3D/AR/VR e mecanismos de fallback para dispositivos que não suportem determinada tecnologia.

A abordagem proposta privilegia uma arquitetura web-based e modular. A captação de dados é realizada através de APIs modernas do browser, permitindo utilizar dispositivos comuns, como smartphones, tablets ou webcams, sem necessidade de hardware especializado. A leitura de identificadores, como QR Codes, códigos de barras, SKUs ou referências internas, é tratada como primeira camada de identificação, por ser geralmente mais rápida, objetiva e fiável do que uma comparação visual completa. Quando não existe um identificador explícito ou quando este não é suficiente, o sistema pode recorrer a técnicas de reconhecimento visual por similaridade, utilizando assinaturas compactas de imagem, fingerprints visuais, características locais, marcadores visuais e mecanismos de comparação ponderada (World Wide Web Consortium, 2025).

A pesquisa é estruturada segundo uma lógica em cascata, começando por métodos determinísticos e computacionalmente mais simples, como a pesquisa por identificador exato, e avançando progressivamente para métodos aproximados, como comparação por fingerprints, marcadores locais e scoring composto. Esta estratégia evita a comparação exaustiva entre uma imagem capturada e todos os produtos existentes no catálogo, melhorando a eficiência e permitindo reduzir o universo de candidatos antes da aplicação de técnicas mais pesadas. Em cenários de maior escala, técnicas de pesquisa aproximada de vizinhos mais próximos, quantização de produto, HNSW ou pesquisa vetorial em larga escala tornam-se relevantes para reduzir custo computacional em coleções de características visuais ou embeddings (Jégou et al., 2011; Malkov & Yashunin, 2020; Johnson et al., 2019). Quando a confiança da correspondência é elevada, o sistema pode devolver automaticamente o produto identificado. Quando a confiança é intermédia, pode apresentar sugestões. Quando

a confiança é baixa, pode encaminhar o caso para revisão, enriquecimento de dados ou indicação de produto não encontrado (Sivic & Zisserman, 2003; Jégou et al., 2011; Malkov & Yashunin, 2020).

A componente multimodal do WebCatalogue constitui uma dimensão essencial da proposta. Após a identificação ou seleção de um produto, a plataforma permite apresentar diferentes recursos associados, incluindo documentação técnica, imagens, vídeos, modelos tridimensionais e experiências imersivas. A visualização 3D funciona como uma camada de apresentação interativa, permitindo inspeção, rotação e exploração visual do produto. A Realidade Aumentada é integrada como uma extensão da experiência, ativada quando o dispositivo e o browser oferecem suporte adequado. Estudos sobre AR em contextos de retalho e comércio eletrónico indicam que a interatividade, a vividez, a perceção de controlo físico simulado e a incorporação do produto no ambiente do utilizador podem influenciar experiência, satisfação e intenção de compra (Javornik, 2016a, 2016b; Hilken et al., 2017; Poushneh & Vasquez-Parraga, 2017; Yim et al., 2017). Nos casos em que determinada tecnologia imersiva não se encontra disponível, mecanismos de fallback permitem manter uma alternativa funcional, garantindo continuidade da experiência e reduzindo o impacto das limitações técnicas associadas à variabilidade de suporte (Li et al., 2002; Suh & Lee, 2005; Yim et al., 2017).

Deste modo, o foco do presente trabalho não se limita ao desenvolvimento de uma aplicação de Realidade Aumentada. A dissertação centra-se na conceção, implementação e avaliação de uma plataforma web modular para catálogos digitais inteligentes, onde a AR e a VR são camadas possíveis de apresentação, integradas num ecossistema mais amplo de reconhecimento, indexação, recuperação de informação e visualização multimodal. Esta perspetiva permite enquadrar o WebCatalogue na interseção entre sistemas web, visão computacional, recuperação de informação visual, gestão de catálogos digitais e experiências imersivas.

PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

O problema central abordado nesta dissertação prende-se com as limitações dos catálogos digitais tradicionais na identificação, apresentação e exploração interativa de produtos. A dependência de imagens estáticas, texto e navegação manual pode ser insuficiente em contextos onde o utilizador necessita de uma experiência mais direta, contextual e visualmente rica. Simultaneamente, a adoção de tecnologias como 3D, AR e

VR continua condicionada por limitações de compatibilidade, custos de implementação, dependências técnicas e ausência de mecanismos robustos de fallback.

Do ponto de vista técnico, o problema pode ser dividido em três dimensões principais. A primeira diz respeito à identificação eficiente de produtos a partir de dados visuais ou identificadores explícitos, recorrendo ao browser como ponto de captura. A segunda está relacionada com a organização de mecanismos de pesquisa, indexação e scoring capazes de reduzir o custo computacional e lidar com incerteza. A terceira diz respeito à apresentação multimodal dos resultados, incluindo recursos 2D, documentação, modelos 3D, Realidade Aumentada e Realidade Virtual, garantindo uma experiência funcional mesmo quando determinadas tecnologias não estão disponíveis.

Assim, torna-se necessário investigar como uma arquitetura web modular pode articular estes componentes de forma coerente, robusta e tecnicamente viável, preservando simultaneamente a simplicidade de acesso e a compatibilidade com dispositivos comuns.

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

A questão principal de investigação é a seguinte:

Como pode uma plataforma web modular para catálogos digitais integrar captura no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual e apresentação multimodal de produtos, incluindo visualização 3D e experiências AR/VR, garantindo robustez funcional perante cenários de incerteza e suporte tecnológico variável?

Q11 - De que forma a combinação entre leitura de identificadores explícitos e reconhecimento visual por similaridade pode melhorar o acesso a informação de produto em catálogos digitais?

Q12 - Como pode uma estratégia de pesquisa em cascata, baseada em indexação, pré-seleção de candidatos e scoring composto, contribuir para uma identificação mais eficiente e controlada de produtos?

Q13 - Como podem recursos multimodais, incluindo modelos 3D, Realidade Aumentada e Realidade Virtual, ser integrados numa plataforma web de catálogo sem comprometer a continuidade da experiência quando determinadas tecnologias não estão disponíveis?

Q14 - Que limitações técnicas, operacionais e de compatibilidade devem ser consideradas na implementação de uma solução web-based orientada para catálogos digitais inteligentes?

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta dissertação é conceber, implementar e avaliar tecnicamente um protótipo web modular para catálogos digitais inteligentes, integrando captura no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual por similaridade, mecanismos de indexação e scoring, e apresentação multimodal de produtos com suporte para conteúdos 2D, 3D, Realidade Aumentada e Realidade Virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analisar o estado da arte relativo a catálogos digitais, tecnologias web interativas, visão computacional, recuperação de informação visual, visualização 3D, Realidade Aumentada e Realidade Virtual.
2. Identificar os principais desafios técnicos associados à captação de imagem no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual e apresentação multimodal de produtos.
3. Definir uma arquitetura modular para o WebCatalogue, separando componentes de captura, pré-processamento, identificação, reconhecimento, indexação, scoring, catálogo, recursos multimodais e apresentação web.
4. Desenvolver um protótipo funcional capaz de capturar informação visual no browser, processar identificadores explícitos, pesquisar produtos e apresentar resultados associados a recursos multimodais.
5. Implementar mecanismos de reconhecimento visual por similaridade, recorrendo a técnicas como pHash, hashing perceptual, ORB, TensorFlow.js, marcadores locais e comparação ponderada.
6. Integrar mecanismos de apresentação interativa, incluindo visualização 3D e suporte condicional para experiências de Realidade Aumentada e Realidade Virtual.
7. Avaliar tecnicamente o protótipo quanto à compatibilidade, desempenho, robustez, comportamento dos mecanismos de identificação e continuidade da experiência em diferentes cenários.
8. Sistematizar limitações, recomendações técnicas e oportunidades de evolução da plataforma.

HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO

A hipótese principal considerada neste trabalho é que uma arquitetura web modular que combina identificação determinística, reconhecimento visual por similaridade, pesquisa em cascata e apresentação multimodal permite melhorar a recuperação e exploração de

informação de produto em catálogos digitais, mantendo robustez funcional através de mecanismos de fallback, processamento assíncrono e gestão de incerteza.

METODOLOGIA

A metodologia adotada é de natureza aplicada e experimental, aproximando-se de uma lógica de design science em sistemas de informação, na medida em que o conhecimento é produzido através da conceção, implementação e avaliação de um artefacto tecnológico. Esta perspetiva é adequada para projetos em que a resposta ao problema de investigação passa pela construção e análise de uma solução funcional (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). O trabalho segue uma abordagem incremental, iniciando-se pela análise do problema e do estado da arte, seguida da definição de requisitos, conceção arquitetural, implementação do protótipo, testes técnicos e discussão dos resultados.

Numa primeira fase, será realizada a revisão de literatura e análise do estado da arte, abrangendo catálogos digitais, tecnologias web, captura de imagem no browser, visão computacional, leitura de identificadores, reconhecimento visual, indexação, pesquisa aproximada, visualização 3D, Realidade Aumentada, Realidade Virtual e adoção de soluções interativas em contexto empresarial.

Numa segunda fase, serão definidos os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma. Esta etapa permitirá identificar as funcionalidades essenciais do protótipo, os seus limites, as condições técnicas necessárias e os critérios de avaliação. Serão considerados requisitos relacionados com a captação de imagem, leitura de identificadores, pesquisa, reconhecimento visual, apresentação de resultados, associação de recursos multimodais, visualização 3D, ativação condicional de AR/VR e mecanismos de fallback.

Numa terceira fase, será definida a arquitetura conceptual do WebCatalogue. Esta arquitetura será organizada em módulos funcionais, de forma a permitir separação entre captura, pré-processamento, reconhecimento, indexação, catálogo, backoffice, apresentação web, recursos multimodais e processamento assíncrono. A descrição arquitetural será suficientemente detalhada para permitir compreensão técnica e avaliação académica, mas evitará a exposição de elementos proprietários, rotas internas, nomes reais de tabelas, credenciais, variáveis de ambiente ou lógica de negócio sensível.

Numa quarta fase, será desenvolvido o protótipo funcional. Este protótipo servirá para demonstrar a viabilidade da abordagem proposta e permitirá testar os principais fluxos de interação. O desenvolvimento será orientado por tecnologias web, recorrendo a APIs do browser para captura, componentes de interface responsiva, backoffice Laravel, base de

dados MySQL, mecanismos de processamento visual, microserviço OpenCV, filas/jobs e apresentação multimodal.

Numa quinta fase, será realizada a avaliação técnica do protótipo. A avaliação incidirá sobre aspetos como compatibilidade entre dispositivos e browsers, funcionamento da captura no browser, eficácia da leitura de identificadores, comportamento da pesquisa visual, qualidade dos candidatos sugeridos, desempenho da visualização 3D, disponibilidade de AR/VR quando aplicável, comportamento de fallback e robustez geral da experiência.

Por fim, os resultados serão analisados à luz da questão de investigação e dos objetivos definidos. Serão discutidas as limitações da solução, os contributos técnicos e arquiteturais do trabalho, bem como possíveis linhas de evolução futura.

DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

A presente dissertação centra-se na conceção, implementação e avaliação técnica de um protótipo web modular para catálogos digitais inteligentes. O trabalho não tem como objetivo apresentar uma estratégia comercial, modelo de monetização, plano de negócio ou descrição completa de exploração empresarial da plataforma.

Alguns aspetos técnicos serão apresentados a nível conceptual, especialmente quando a sua exposição detalhada possa comprometer propriedade intelectual, lógica de negócio, mecanismos internos proprietários ou componentes estratégicos da solução. Esta delimitação não prejudica o objetivo científico do trabalho, uma vez que a dissertação se foca na arquitetura, nas tecnologias, nos fluxos funcionais e na avaliação técnica do protótipo.

Do mesmo modo, algumas funcionalidades poderão ser implementadas parcialmente, simuladas ou descritas como evolução futura, consoante o grau de maturidade do protótipo e o tempo disponível para desenvolvimento. A dissertação distinguirá explicitamente os componentes implementados, os componentes conceptuais e as extensões futuras.

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação encontra-se organizada em seis capítulos principais, para além dos elementos pré-textuais e pós-textuais.

O primeiro capítulo apresenta o enquadramento teórico e o estado da arte, abordando catálogos digitais, experiência do utilizador, tecnologias web, captura no browser, leitura de identificadores, visão computacional, reconhecimento visual, indexação,

visualização 3D, Realidade Aumentada, Realidade Virtual, backoffice, processamento assíncrono e fallback.

O segundo capítulo descreve a análise do problema e os requisitos da solução. São caracterizados os cenários de utilização, os perfis de utilizador, os requisitos funcionais e não funcionais, as restrições técnicas e a delimitação do projeto.

O terceiro capítulo apresenta a arquitetura proposta para o WebCatalogue. São descritos os módulos principais da plataforma, incluindo captura, pré-processamento, identificação determinística, reconhecimento visual, indexação, scoring, gestão de incerteza, backoffice, catálogo, recursos multimodais, visualização 3D, AR/VR e processamento assíncrono.

O quarto capítulo descreve a implementação do protótipo. São apresentados o ambiente de desenvolvimento, as principais decisões técnicas, os componentes implementados, os fluxos funcionais e as limitações da implementação.

O quinto capítulo apresenta a avaliação técnica prevista para o protótipo. São descritos os critérios de avaliação, os cenários de teste, a matriz de compatibilidade, os indicadores a recolher e o modelo de discussão a aplicar após a execução dos ensaios empíricos.

O sexto capítulo apresenta as conclusões e o trabalho futuro. São sintetizados os contributos da dissertação, respondidas as questões de investigação, identificadas as limitações e propostas linhas de evolução da plataforma.

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E ESTADO DA ARTE

1.1 CATÁLOGOS DIGITAIS E EVOLUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS

Os catálogos digitais representam uma evolução dos catálogos impressos, permitindo disponibilizar informação de produto em canais web, aplicações e plataformas de comércio eletrónico. Esta evolução trouxe vantagens evidentes, como atualização mais rápida de conteúdos, maior alcance, integração com sistemas de gestão e possibilidade de pesquisa estruturada. Contudo, em muitos casos, a lógica de apresentação mantém-se próxima do catálogo tradicional: imagem, descrição, preço, ficha técnica e documentos associados. A investigação em sistemas de informação e marketing digital demonstra que a forma como o produto é apresentado online influencia a perceção de valor, a intenção de compra e a intenção de continuidade de utilização da interface (Jiang & Benbasat, 2007; Li et al., 2002).

Este modelo é suficiente quando o produto é simples, quando a decisão depende essencialmente de atributos textuais ou quando o utilizador já conhece previamente aquilo que procura. No entanto, em produtos com forte componente visual, espacial ou técnica, a experiência baseada apenas em texto e imagem pode criar ambiguidades. A escala, o volume, a proporção, a compatibilidade física e o contexto de utilização são difíceis de representar adequadamente através de uma imagem bidimensional. Experiências virtuais e ambientes 3D têm sido estudados como meios de aproximar a experiência online da experiência direta com o produto, contribuindo para aprendizagem, presença e compreensão do objeto (Suh & Lee, 2005; Daugherty et al., 2008).

A evolução natural dos catálogos digitais passa, por isso, pela incorporação de recursos multimodais. Em vez de apresentar apenas informação estática, um catálogo inteligente pode combinar imagem, vídeo, documentação técnica, modelos 3D, experiências imersivas, captura de imagem, leitura de identificadores e mecanismos de reconhecimento. Esta mudança transforma o catálogo numa plataforma de interação, capaz de associar um produto físico ou digital a informação contextual, verificável e explorável pelo utilizador. A literatura sobre tecnologias de realidade mediada aponta precisamente para a combinação de presença, interatividade e integração físico-digital como fatores relevantes para novas formas de experiência do consumidor (Flavián et al., 2019).

No caso do WebCatalogue, o catálogo assume o papel de núcleo agregador. Cada produto pode ser associado a múltiplos recursos, desde imagens e manuais até modelos 3D e

experiências AR/VR. Esta organização permite que a identificação do produto, seja por código, referência ou reconhecimento visual, funcione como ponto de entrada para uma experiência de consulta mais rica e orientada ao contexto (Jiang & Benbasat, 2004; Flavián et al., 2019).

1.2 SISTEMAS WEB MODULARES E ABORDAGEM BROWSER-FIRST

Uma plataforma web modular permite separar responsabilidades em componentes independentes, reduzindo acoplamento e facilitando manutenção, evolução e avaliação. Esta separação é particularmente relevante em soluções que combinam interface pública, backoffice, base de dados, captura no browser, processamento visual, pesquisa e apresentação multimodal. Ao invés de concentrar toda a lógica num único componente, a arquitetura modular permite isolar a captura, a identificação, o reconhecimento, o catálogo e a apresentação (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007).

A abordagem browser-first adotada no WebCatalogue privilegia o acesso direto através do navegador. Esta decisão reduz a fricção de utilização, uma vez que dispensa instalação de aplicações nativas e permite que dispositivos comuns, como smartphones, tablets e computadores com webcam, sejam utilizados como pontos de interação. Ao mesmo tempo, esta abordagem exige atenção a compatibilidade, permissões, desempenho e degradação controlada das funcionalidades (World Wide Web Consortium, 2025; World Wide Web Consortium, 2026).

No protótipo, a interface pública assenta em HTML, CSS e JavaScript sem framework de frontend. Esta opção reduz dependências externas, oferece maior controlo sobre o comportamento da interface e simplifica a integração com APIs nativas do browser. O backoffice é implementado em Laravel, permitindo estruturar a gestão de catálogo, recursos, produtos, filas e tarefas de processamento. A persistência de dados é suportada por MySQL, permitindo organizar produtos, identificadores, recursos, resultados e metadados de processamento (Laravel, n.d.).

Esta combinação tecnológica permite separar a experiência pública, orientada ao utilizador final, da gestão interna de conteúdos e processos. A plataforma mantém, assim, uma fronteira clara entre consulta e administração, preservando a capacidade de evolução sem expor desnecessariamente a lógica interna do sistema.

1.3 CAPTURA DE IMAGEM NO BROWSER

A captação de imagem no browser constitui um dos elementos centrais da solução, pois permite transformar o dispositivo do utilizador num ponto de leitura de códigos, referências visuais ou imagens de produto. A especificação Media Capture and Streams define APIs JavaScript que permitem solicitar media local, incluindo áudio e vídeo, a partir da plataforma do utilizador (World Wide Web Consortium, 2025). No contexto da plataforma, estas APIs permitem solicitar permissão para aceder à câmara e obter um fluxo de vídeo sob a forma de `MediaStream`.

Uma vez obtido o fluxo de vídeo, o elemento HTML5 Video pode apresentar a imagem em tempo real na interface. A Canvas API permite capturar frames do vídeo, desenhar imagens num elemento canvas e executar operações de manipulação, incluindo recorte, normalização, compressão e extração de dados visuais. A documentação da Canvas API descreve a sua utilização para desenho gráfico, manipulação de fotografias e processamento de vídeo em tempo real, sendo por isso adequada para operações leves de pré-processamento no cliente (MDN Web Docs, 2025a).

No contexto do WebCatalogue, a captura no browser permite recolher imagens de códigos, embalagens, produtos ou referências físicas. Esta abordagem reduz dependência de hardware externo e permite utilizar dispositivos comuns. Contudo, introduz desafios associados à qualidade da câmara, iluminação, foco, movimento, enquadramento e permissões do browser. Por este motivo, a captura deve ser complementada por mecanismos de validação, seleção de frames e feedback visual ao utilizador.

O pré-processamento local pode incluir estabilização temporal, seleção automática do melhor momento de captura, crop aproximado, redução de fundo irrelevante e compressão JPEG antes do envio. Estas operações procuram melhorar a qualidade do dado de entrada e reduzir carga no servidor, sem transferir para o cliente operações demasiado pesadas.

1.4 LEITURA DE IDENTIFICADORES EM AMBIENTE WEB

A leitura de identificadores explícitos é uma estratégia determinística e eficiente para acesso a informação de produto. Códigos QR, códigos de barras, referências internas, SKUs e identificadores de fabricante permitem estabelecer uma ligação direta entre o objeto observado e o registo correspondente no catálogo. Quando disponível, este tipo de identificação é geralmente mais fiável e menos custoso do que a comparação visual por similaridade (Web Platform Incubator Community Group, 2026).

A Barcode Detection API disponibiliza a interface BarcodeDetector, orientada à detecção de códigos lineares e bidimensionais em imagens. A documentação MDN assinala, contudo, que esta tecnologia é experimental e que a compatibilidade deve ser analisada cuidadosamente antes da sua utilização em produção (MDN Web Docs, 2025b). Esta limitação reforça a importância de estratégias de fallback, seja através de bibliotecas alternativas, processamento server-side ou microserviços especializados.

No WebCatalogue, a leitura de identificadores funciona como primeira camada de reconhecimento. O sistema procura extrair e normalizar valores como QR Codes, EAN, UPC, Code 128, Code 39, DataMatrix, PDF417, Aztec, SKU ou referências internas. A normalização pode envolver remoção de espaços, hífen e caracteres não essenciais, conversão para maiúsculas, extração de dígitos, parsing de URLs e deduplicação de valores equivalentes.

Esta camada é especialmente relevante porque evita que todas as capturas sejam tratadas como problemas de visão computacional. Sempre que um identificador explícito permite resolver a correspondência, o sistema reduz custo computacional, diminui a probabilidade de erro e acelera a resposta ao utilizador.

1.5 VISÃO COMPUTACIONAL E RECONHECIMENTO VISUAL

Quando não existe identificador explícito, ou quando este não é suficiente para determinar o produto, torna-se necessário recorrer a mecanismos de reconhecimento visual. A visão computacional permite extrair características de imagens e compará-las com referências existentes no catálogo. Esta abordagem é útil em situações em que o utilizador possui apenas o produto, embalagem, imagem parcial ou objeto sem código visível (Smeulders et al., 2000; Zhou et al., 2017).

O reconhecimento visual em ambiente real é, contudo, um problema com elevada variabilidade. Iluminação, ângulo, distância, ruído, fundo, reflexos, deformações, oclusões e qualidade da câmara podem alterar significativamente a imagem capturada. Por este motivo, a solução não deve depender de uma única métrica, mas sim de uma combinação de evidências visuais, heurísticas e mecanismos de validação (Lowe, 2004; Rublee et al., 2011).

No WebCatalogue, o reconhecimento visual é concebido como camada complementar à identificação determinística. A solução considera fingerprints visuais, hashing perceptual, histogramas de cor, embeddings leves, marcadores locais e scoring composto. O objetivo não é necessariamente substituir a pesquisa por identificador, mas

ampliar a capacidade de recuperação de informação quando o identificador não existe, não é legível ou não é conhecido (Dagan et al., 2023; Stanley et al., 2020).

Esta abordagem permite estruturar o reconhecimento como um processo incremental: primeiro são aplicados métodos simples e rápidos; em seguida, quando necessário, técnicas mais específicas e computacionalmente exigentes podem ser usadas para refinar candidatos.

1.6 FINGERPRINTS VISUAIS, HASHING PERCEPTUAL E TENSORFLOW.JS

Fingerprints visuais são representações compactas de imagens que procuram preservar características relevantes para comparação. Em vez de comparar ficheiros originais, o sistema compara assinaturas reduzidas, permitindo pré-seleção mais eficiente de candidatos. Esta estratégia é útil em catálogos com múltiplas imagens de referência, pois reduz o custo de comparação e facilita organização por buckets ou índices. A utilização de hashes perceptuais e assinaturas compactas é recorrente em problemas de identificação, autenticação e recuperação de imagens, embora deva ser avaliada face a robustez, colisões e sensibilidade a transformações visuais (Zauner, 2010; Du et al., 2020).

O hashing perceptual procura gerar valores semelhantes para imagens visualmente semelhantes e valores diferentes para imagens distintas. Zauner (2010) descreve funções de perceptual image hashing como mecanismos adequados para identificação e verificação de integridade visual, salientando a necessidade de funções de distância ou similaridade para comparar os hashes gerados. No WebCatalogue, técnicas como pHash e variações de hashing por bordas ou diferenças podem ser utilizadas para produzir assinaturas compactas de imagens de referência e capturas.

Embora os hashes perceptuais sejam úteis para pré-seleção, apresentam limitações. Alterações de perspetiva, iluminação, recorte, fundos complexos ou oclusões podem reduzir a qualidade da correspondência. Por isso, estas técnicas devem ser integradas com outras métricas, como histogramas de cor, proporção do objeto, confiança de deteção e comparação por regiões.

TensorFlow.js pode ser utilizado para executar modelos leves de machine learning no browser ou em ambiente JavaScript. Smilkov et al. (2019) descrevem o TensorFlow.js como uma biblioteca que permite criar e executar algoritmos de machine learning em JavaScript, tanto no browser como em Node.js, possibilitando novas formas de computação local e portabilidade de modelos entre ecossistemas. No contexto do WebCatalogue, TensorFlow.js pode apoiar deteção genérica de objetos, validação de

enquadramento ou classificação leve no cliente, desde que os modelos sejam adequados às restrições de desempenho do dispositivo.

1.7 MARCADORES LOCAIS, ORB E OPENCV COMO MICROSERVIÇO EXTERNO

Para objetos com textura, padrões gráficos, logótipos, embalagens, ilustrações ou texto visualmente distintivo, os marcadores locais podem oferecer informação mais discriminativa do que métricas globais. Ao contrário de abordagens baseadas apenas na distribuição de cor ou num hash global, os marcadores locais procuram identificar pontos de interesse e descritores que possam ser comparados entre a imagem capturada e imagens de referência.

A literatura de visão computacional descreve métodos de extração de características invariantes a escala e rotação, como o trabalho clássico de Lowe (2004) sobre SIFT. Posteriormente, Rublee, Rabaud, Konolige e Bradski (2011) propuseram o ORB como uma alternativa eficiente a SIFT e SURF, baseada num descritor binário rápido, resistente a ruído e com invariância a rotação. Esta eficiência torna ORB particularmente interessante para cenários onde o custo computacional e o tempo de resposta são relevantes (Lowe, 2004; Rublee et al., 2011).

OpenCV disponibiliza um conjunto amplo de funcionalidades para processamento de imagem, detecção de características, extração de descritores e matching. No WebCatalogue, OpenCV é tratado como componente especializado, executado através de um microserviço externo ao servidor aplicativo principal. Esta decisão arquitetural permite isolar processamento visual mais pesado, reduzir carga no backoffice Laravel e facilitar evolução independente dos algoritmos de visão computacional.

O microserviço pode realizar tarefas como normalização de imagem, detecção de contornos, extração de keypoints, cálculo de descritores ORB, matching entre imagens, cálculo de evidências de correspondência e geração de imagens de debug. Esta separação preserva a modularidade da solução e permite que o sistema principal solicite processamento visual sem incorporar diretamente toda a complexidade da biblioteca OpenCV (Rublee et al., 2011; Bradski, 2000).

1.8 INDEXAÇÃO, PESQUISA EM CASCATA E SCORING COMPOSTO

A pesquisa visual direta contra todos os produtos de um catálogo é pouco eficiente, sobretudo quando o número de produtos, imagens de referência e recursos associados aumenta. Para evitar comparação exaustiva, a arquitetura do WebCatalogue segue uma lógica de pesquisa em cascata. O sistema começa por métodos determinísticos e baratos, como pesquisa por identificador exato, e avança progressivamente para métodos aproximados. Esta lógica é coerente com abordagens de recuperação visual que reduzem a procura a candidatos relevantes antes de aplicar correspondências mais específicas (Sivic & Zisserman, 2003; Jégou et al., 2011).

A indexação desempenha papel central nesta estratégia. Produtos e recursos podem ser organizados por identificador normalizado, tipo de recurso, catálogo, loja, hash visual curto, buckets de características ou outros metadados. Quando uma captura é processada, estes índices permitem reduzir o universo de candidatos antes de aplicar algoritmos mais pesados, como comparação por fingerprints completos ou matching de marcadores locais. Em bases de características ou embeddings de maior dimensão, técnicas como HNSW e bibliotecas de pesquisa vetorial em larga escala, como FAISS, constituem referências relevantes para evolução futura (Malkov & Yashunin, 2020; Johnson et al., 2019).

Após a pré-seleção, o scoring composto permite combinar múltiplas evidências. Um score pode considerar proximidade de hash, semelhança de cor, proporção do objeto, número de matches locais, inlier ratio, confiança de deteção, presença de identificador explícito e diferença entre o primeiro e o segundo candidato. Esta abordagem evita decisões baseadas numa única métrica e permite representar incerteza de forma mais controlada (Smeulders et al., 2000; Zhou et al., 2017).

A gestão de thresholds é igualmente relevante. O sistema pode definir um limiar para auto-match, outro para sugestão e outro para rejeição ou revisão. Quando o primeiro candidato se destaca claramente do segundo e o score global ultrapassa o limiar definido, a correspondência pode ser aceite automaticamente. Quando a diferença é reduzida ou a confiança insuficiente, o sistema pode apresentar sugestões ou encaminhar para revisão humana (Dagan et al., 2023; Stanley et al., 2020).

1.9 BACKOFFICE, BASE DE DADOS E PROCESSAMENTO ASSÍNCRONO

A componente de backoffice permite gerir produtos, recursos, identificadores, imagens de referência, resultados de reconhecimento, estados de revisão e dados operacionais. No WebCatalogue, esta camada é suportada por Laravel, uma framework PHP orientada ao desenvolvimento de aplicações web. A organização em torno de controladores, modelos, views, rotas e serviços facilita a separação de responsabilidades e a gestão de fluxos administrativos (Laravel, n.d.).

A base de dados MySQL suporta a persistência de produtos, catálogos, recursos multimodais, identificadores normalizados, fingerprints, scores, capturas, metadados e estados de processamento. A documentação oficial caracteriza MySQL como um sistema de gestão de bases de dados utilizado para armazenar, aceder e processar dados estruturados (Oracle, n.d.). No contexto da plataforma, esta base permite relacionar entidades de catálogo com recursos visuais e resultados de reconhecimento.

Nem todas as tarefas devem ser executadas durante o pedido web principal. Operações como recalcular fingerprints, recalcular marcadores visuais, processar importações, gerar imagens de debug, atualizar índices ou preparar assets 3D podem ser demoradas. Laravel disponibiliza mecanismos de filas e jobs que permitem mover tarefas demoradas para processamento em background, melhorando a experiência de resposta das aplicações web (Laravel, n.d.) (Laravel, n.d.; Peffers et al., 2007).

Esta arquitetura assíncrona é fundamental para preservar fluidez na interação. O utilizador não deve aguardar por tarefas pesadas quando apenas necessita consultar um produto ou visualizar um recurso. Ao transferir processamento para filas, a plataforma pode responder rapidamente e atualizar resultados de forma incremental, mantendo rastreabilidade e capacidade de reprocessamento.

1.10 VISUALIZAÇÃO 3D, REALIDADE AUMENTADA, REALIDADE VIRTUAL E FALLBACK

A visualização 3D permite ao utilizador explorar produtos de forma interativa, observando ângulos, formas, proporções e detalhes que dificilmente são comunicados por imagens estáticas. A literatura sobre experiência virtual e apresentações 3D de produto associa estes ambientes a maior presença percebida, aprendizagem e envolvimento com o produto (Li et al., 2002; Suh & Lee, 2005). Formatos como GLTF e GLB são adequados

para transmissão de conteúdos 3D na web. A especificação glTF 2.0 define o formato como uma solução API-neutra para entrega eficiente, interoperável e extensível de conteúdos 3D em aplicações modernas (Khronos Group, 2021).

A Realidade Aumentada permite posicionar conteúdo digital sobre o ambiente físico do utilizador, apoiando a percepção de escala, contexto e integração espacial. A Realidade Virtual permite criar experiências totalmente imersivas, como showrooms, ambientes técnicos ou demonstrações guiadas. As bases conceptuais de AR/MR são enquadradas por trabalhos como Milgram e Kishino (1994), Azuma (1997) e Billinghurst et al. (2015), enquanto a WebXR Device API descreve suporte para acesso a dispositivos de Realidade Virtual e Realidade Aumentada na web, incluindo sensores e dispositivos de apresentação (World Wide Web Consortium, 2026).

Apesar do potencial destas tecnologias, o suporte a experiências 3D/AR/VR varia entre dispositivos, sistemas operativos e browsers. Esta variabilidade torna imprudente depender de uma única tecnologia imersiva. A solução deve aplicar *progressive enhancement*: disponibilizar uma experiência base funcional e ativar camadas avançadas apenas quando o ambiente técnico o permite. Esta opção é coerente com a evidência de que AR pode reforçar experiência e decisão em retalho e e-commerce, mas apenas quando integrada de forma útil, interativa e tecnicamente acessível ao utilizador (Javornik, 2016a, 2016b; Poushneh & Vasquez-Parraga, 2017; Yim et al., 2017; Hilken et al., 2017).

No WebCatalogue, existem múltiplas possibilidades de apresentação 3D/AR/VR, articuladas com mecanismos de fallback. Quando uma determinada tecnologia não é suportada, o sistema deve oferecer uma alternativa funcional, como visualização 3D, galeria de imagens, vídeo ou documentação técnica. Esta estratégia preserva continuidade da experiência, reduz frustração do utilizador e torna a solução mais adequada a dispositivos heterogéneos.

1.11 SEGURANÇA, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DETALHES SENSÍVEIS

Soluções que capturam imagens no browser e processam dados visuais devem considerar segurança, privacidade e minimização de dados. A captação de imagem requer permissões explícitas do utilizador, e os dados capturados devem ser tratados de acordo com a finalidade definida. A plataforma deve evitar exposição de credenciais, tokens, variáveis de ambiente, rotas internas e informação técnica desnecessária (World Wide Web Consortium, 2025; Web Platform Incubator Community Group, 2026).

Do ponto de vista académico, a descrição da arquitetura deve equilibrar transparência técnica e proteção de propriedade intelectual. É possível explicar componentes, fluxos, tecnologias e critérios de avaliação sem revelar detalhes sensíveis de lógica de negócio, estratégias comerciais, nomes reais de tabelas, endpoints críticos ou mecanismos proprietários que não sejam necessários para a compreensão científica do trabalho.

Esta dissertação seguirá essa delimitação. A arquitetura será apresentada de forma conceptual e técnica, centrada nos módulos, nos fluxos e nos critérios de avaliação, mas evitando expor componentes estratégicos internos ou detalhes que possam comprometer a evolução futura da plataforma.

1.12 SÍNTESE DO ESTADO DA ARTE

O enquadramento apresentado demonstra que o WebCatalogue se situa na interseção entre sistemas web, visão computacional, recuperação de informação visual, gestão de catálogos digitais e experiências imersivas. A solução não deve ser entendida apenas como uma aplicação de Realidade Aumentada, mas como uma plataforma modular onde identificação, reconhecimento, indexação e apresentação multimodal se articulam num fluxo único.

A captura no browser permite aproximar o utilizador do produto físico, enquanto a leitura de identificadores oferece uma via rápida e determinística para recuperação de informação. Quando esta via não é suficiente, técnicas de reconhecimento visual, como fingerprints, hashing perceptual, ORB, OpenCV e TensorFlow.js, podem apoiar a geração de candidatos. A indexação e o scoring composto permitem controlar custo computacional e gerir incerteza.

A apresentação multimodal, incluindo 3D, AR e VR, amplia a forma como produtos podem ser explorados, mas exige estratégias de fallback devido à variabilidade de suporte tecnológico. Por isso, a contribuição técnica do WebCatalogue reside na combinação de uma arquitetura web modular, mecanismos de reconhecimento e recuperação, processamento assíncrono e apresentação imersiva com degradação controlada. Esta síntese fundamenta a análise de requisitos e a arquitetura proposta nos capítulos seguintes.

2. ANÁLISE DO PROBLEMA E REQUISITOS

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

O WebCatalogue parte da constatação de que muitos catálogos digitais continuam estruturados segundo uma lógica essencialmente informativa e estática. Embora esta abordagem permita disponibilizar dados de produto, imagens, descrições e documentação, nem sempre oferece mecanismos eficientes para identificar rapidamente um produto, recuperar informação contextual ou explorar recursos visuais avançados. Esta limitação torna-se mais evidente quando o utilizador dispõe de um produto físico, embalagem, etiqueta, código visual ou imagem captada, mas não conhece o nome técnico, a referência interna ou a categoria exata onde o produto se encontra.

O problema não se restringe à apresentação de produtos. Está também relacionado com a ligação entre o mundo físico e o catálogo digital. Num cenário real, a interação do utilizador pode começar através da câmara de um smartphone, de um QR Code, de um código de barras, de uma referência de fabricante ou de uma imagem captada em condições variáveis. O sistema deve, por isso, conseguir interpretar diferentes entradas, priorizar métodos de identificação mais fiáveis e recorrer a mecanismos aproximados quando a identificação direta não é possível.

A solução proposta deve resolver quatro desafios técnicos principais. O primeiro é a captação de dados no browser, sem exigir instalação de aplicação nativa ou hardware especializado. O segundo é a identificação determinística de produtos através de códigos e referências, privilegiando operações rápidas e objetivas. O terceiro é o reconhecimento visual por similaridade, útil quando não existe identificador explícito ou quando este não é reconhecido. O quarto é a apresentação multimodal do resultado, incluindo recursos 2D, documentação, vídeo, modelos 3D e experiências 3D/AR/VR, com fallback para dispositivos que não suportem determinada tecnologia.

Neste sentido, o WebCatalogue é analisado como uma plataforma web modular e não apenas como uma ferramenta de visualização imersiva. A sua relevância técnica resulta da articulação entre interface web sem framework de frontend, backoffice Laravel, base de dados MySQL, captura no browser, microserviço externo OpenCV, técnicas como pHash, hashing perceptual, ORB e TensorFlow.js, mecanismos de fila e jobs, e múltiplas camadas de apresentação visual com degradação controlada.

2.2 CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO

A definição de cenários de utilização permite delimitar os fluxos que o protótipo deve suportar e clarificar a relação entre os diferentes módulos da plataforma. Os cenários foram organizados de acordo com a experiência esperada para utilizadores finais e operadores internos, considerando desde a consulta simples de catálogo até processos de reconhecimento, validação e enriquecimento de recursos.

A Tabela 2.1 apresenta os cenários principais considerados para o desenvolvimento e avaliação do WebCatalogue. Estes cenários servem de base para os requisitos funcionais e para a posterior avaliação técnica do protótipo.

Código	Cenário	Descrição	Componentes envolvidos	Resultado esperado
CU01	Consulta de catálogo	O utilizador navega no catálogo, filtra ou seleciona um produto e acede à respetiva página.	Catálogo, interface web, base de dados	Página de produto apresentada.
CU02	Captura no browser	O utilizador ativa a câmara no browser para captar um código, produto ou referência visual.	HTML5 Video, Media Capture API, Canvas	Frame ou imagem capturada para processamento.
CU03	Leitura de identificador	O sistema tenta identificar QR Code, código de barras, SKU, referência interna ou identificador de fabricante.	Barcode Detection API, normalização, pesquisa MySQL	Produto encontrado ou pedido de fallback.
CU04	Reconhecimento visual	Na ausência de identificador válido, a imagem é comparada com referências visuais do catálogo.	pHash, hashing perceptual, ORB, OpenCV, TensorFlow.js	Lista de candidatos ordenada por score.
CU05	Gestão de incerteza	Quando a confiança é intermédia ou baixa, o sistema apresenta sugestões ou encaminha para revisão.	Scoring, thresholds, revisão humana	Sugestões, pedido de validação ou produto não encontrado.
CU06	Consulta multimodal	O utilizador consulta recursos associados ao produto, como imagens, manuais, vídeos e fichas técnicas.	Catálogo, recursos multimédia, templates web	Informação contextual apresentada.
CU07	Visualização 3D/AR/VR	O utilizador explora o produto em 3D, AR ou VR, consoante os recursos disponíveis e o suporte do dispositivo.	Visualizadores 3D, WebXR, formatos 3D, fallback	Experiência imersiva ou alternativa funcional.
CU08	Operação de backoffice	O operador gere produtos, identificadores, imagens, recursos multimodais e estados de revisão.	Laravel, MySQL, filas e jobs	Catálogo atualizado e recursos processados.

Tabela 2.1 — Cenários de utilização considerados para o WebCatalogue.

2.3 PERFIS DE UTILIZADOR

Os perfis de utilizador permitem identificar diferentes necessidades funcionais e níveis de interação com o sistema. A plataforma distingue utilizadores que apenas consultam produtos e recursos, utilizadores que recorrem à câmara para identificação, e utilizadores internos responsáveis pela gestão, validação e manutenção do catálogo.

A Tabela 2.2 sintetiza os perfis considerados nesta fase do trabalho.

Perfil	Interação principal	Necessidades
Utilizador final	Consulta produtos, ativa captura, visualiza resultados e explora recursos 2D/3D/AR/VR.	Interface simples, resposta rápida, feedback claro e alternativas quando há falhas.
Cliente técnico	Procura informação detalhada, manuais, fichas técnicas, instruções ou documentação de produto.	Acesso contextual a documentação e recursos técnicos associados ao produto correto.
Operador de catálogo	Gere produtos, imagens, identificadores, recursos multimodais e estados de publicação.	Backoffice organizado, validação de dados e controlo sobre conteúdos publicados.
Revisor humano	Analisa correspondências incertas, valida candidatos e corrige associações.	Evidências técnicas, scores, imagens capturadas e histórico de decisões.
Administrador	Configura catálogos, permissões, integrações, processamento e parâmetros técnicos.	Controlo de configuração, segurança, monitorização e manutenção.

Tabela 2.2 — Perfis de utilizador considerados na análise de requisitos.

2.4 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades que a plataforma deve disponibilizar para suportar os cenários definidos. Como o projeto integra módulos de catálogo, captura, reconhecimento, scoring, backoffice e apresentação multimodal, os requisitos foram agrupados por domínio funcional.

A Tabela 2.3 apresenta os requisitos funcionais considerados para o protótipo e para a avaliação técnica da solução.

Código	Domínio	Descrição	Estado
RF01	Catálogo	Permitir navegação estruturada por produtos e categorias.	Implementado
RF02	Catálogo	Apresentar página de detalhe de produto com informação base.	Implementado
RF03	Catálogo	Associar imagens, galerias, documentos, vídeos, modelos 3D e experiências imersivas a produtos.	Implementado
RF04	Captura	Permitir acesso à câmara do dispositivo através do browser.	Implementado
RF05	Captura	Apresentar stream de vídeo ao utilizador antes da captura.	Implementado
RF06	Captura	Capturar frames através de Canvas para posterior processamento.	Implementado
RF07	Pré-processamento	Executar operações leves de	Implementado

		normalização, crop ou seleção de imagem no cliente quando aplicável.	
RF08	Identificadores	Detetar e interpretar QR Codes, códigos de barras, SKUs ou referências internas.	Implementado
RF09	Identificadores	Normalizar identificadores removendo variações irrelevantes de escrita ou formato.	Implementado
RF10	Pesquisa	Pesquisar produtos por identificador exato na base de dados MySQL.	Implementado
RF11	Reconhecimento visual	Gerar ou consultar fingerprints visuais associados a imagens de referência.	Implementado
RF12	Reconhecimento visual	Comparar capturas com referências através de pHash ou hashing perceptual.	Implementado
RF13	Reconhecimento visual	Utilizar ORB e OpenCV através de microserviço externo para comparação por marcadores locais.	Implementado
RF14	Reconhecimento visual	Usar TensorFlow.js para tarefas leves de apoio à deteção ou validação visual quando aplicável.	Implementado
RF15	Scoring	Combinar evidências de identificação em score composto.	Implementado
RF16	Scoring	Distinguir auto-match, sugestão e necessidade de revisão com base em thresholds.	Implementado
RF17	Revisão	Permitir tratamento de casos de baixa confiança ou produto não encontrado.	Implementado
RF18	Backoffice	Gerir produtos, catálogos, identificadores, imagens e recursos multimodais em Laravel.	Implementado
RF19	Processamento	Executar tarefas demoradas através de filas e jobs.	Implementado
RF20	3D/AR/VR	Disponibilizar visualização 3D ou experiências imersivas quando existem recursos compatíveis.	Implementado
RF21	Fallback	Aplicar alternativa funcional quando o dispositivo não suporta determinada tecnologia 3D/AR/VR.	Implementado
RF22	Eventos técnicos	Registar eventos relevantes para depuração, avaliação e melhoria do sistema.	Implementado

Tabela 2.3 — Requisitos funcionais do WebCatalogue.

2.5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem condições de qualidade, desempenho, compatibilidade, segurança e manutenção. Estes requisitos são particularmente relevantes porque a plataforma depende de dispositivos, browsers, câmaras, permissões e suporte variável a tecnologias imersivas.

A Tabela 2.4 apresenta os requisitos não funcionais definidos para orientar a implementação e avaliação.

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Compatibilidade	A interface pública deve funcionar em browsers modernos sem exigir instalação de aplicação nativa.
RNF02	Responsividade	A interface deve adaptar-se a smartphones, tablets e computadores.
RNF03	Desempenho	A captura e resposta inicial devem evitar operações pesadas no pedido web principal.
RNF04	Escalabilidade	A comparação visual deve reduzir o universo de candidatos antes de executar algoritmos mais pesados.
RNF05	Robustez	O sistema deve continuar funcional quando um módulo avançado não está disponível.
RNF06	Fallback	A indisponibilidade de AR, VR ou determinada tecnologia de visualização não deve bloquear o acesso ao produto.
RNF07	Manutenção	A arquitetura deve separar frontend público, backoffice, base de dados, microserviço visual e jobs.
RNF08	Segurança	Credenciais, tokens, variáveis de ambiente, rotas internas e detalhes sensíveis não devem ser expostos.
RNF09	Privacidade	Capturas e metadados devem ser tratados de forma controlada e proporcional à finalidade técnica.
RNF10	Observabilidade	O sistema deve registar evidências técnicas suficientes para depuração e avaliação.
RNF11	Extensibilidade	A plataforma deve permitir adicionar novos tipos de recurso ou métodos de reconhecimento.
RNF12	Operacionalidade	O backoffice deve permitir operação por equipas pequenas sem intervenção constante de desenvolvimento.

Tabela 2.4 — Requisitos não funcionais do WebCatalogue.

2.6 RESTRIÇÕES TÉCNICAS

A implementação do WebCatalogue está sujeita a restrições técnicas associadas ao ambiente web, à qualidade das capturas, ao processamento visual e à variabilidade das tecnologias imersivas. Estas restrições não invalidam a abordagem proposta, mas exigem mecanismos de mitigação e desenho arquitetural cuidadoso.

A Tabela 2.5 identifica as principais restrições técnicas consideradas, o impacto potencial sobre a experiência ou implementação e a estratégia de mitigação adotada.

Restrição	Impacto	Mitigação
Suporte variável de APIs do browser	Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os browsers ou dispositivos.	Feature detection, mensagens de estado e fallback para fluxos alternativos.
Permissões de câmara	Sem permissão do utilizador, a captura no browser não pode ser executada.	Permitir consulta manual do catálogo e explicar claramente o pedido de permissão.
Qualidade da imagem capturada	Foco, luz, movimento e fundo podem	Pré-processamento, múltiplas capturas,

	afetar leitura de códigos e reconhecimento visual.	validação de foco e revisão humana.
Custo computacional do reconhecimento visual	Comparações exaustivas podem degradar tempo de resposta.	Pesquisa em cascata, índices, top-N candidates, filas e microserviço especializado.
Dependência de microserviço externo OpenCV	Falhas de comunicação ou latência podem afetar matching por marcadores locais.	Timeouts, fallback por pHash/identificador e execução assíncrona quando adequado.
Tamanho de modelos 3D	Assets pesados podem prejudicar carregamento e experiência mobile.	Compressão, otimização, lazy-loading e alternativas de visualização.
Suporte variável a AR/VR	Alguns dispositivos não suportam determinadas experiências imersivas.	Deteção de capacidades e fallback para 3D ou recursos convencionais.
Proteção de propriedade intelectual	Descrição excessiva pode expor lógica sensível da solução.	Separar arquitetura conceptual de detalhes internos proprietários.

Tabela 2.5 — Restrições técnicas e estratégias de mitigação.

2.7 DELIMITAÇÃO OPERACIONAL DO PROJETO

A dissertação centra-se no desenvolvimento e avaliação técnica do WebCatalogue enquanto plataforma web modular para catálogos digitais inteligentes. A análise privilegia a arquitetura, os fluxos funcionais, os componentes tecnológicos, a robustez dos mecanismos de identificação e a continuidade da apresentação multimodal. Não constitui objetivo da dissertação apresentar estratégia comercial, modelo de monetização, plano de negócio ou detalhes completos de exploração empresarial da plataforma.

No estado atual do projeto, considera-se que os módulos nucleares se encontram implementados no âmbito do protótipo funcional. Contudo, a redação da dissertação deve distinguir entre implementação concreta, parametrizações internas e extensões futuras. Esta distinção é necessária para manter rigor académico e, simultaneamente, proteger componentes proprietários que não devem ser descritos publicamente em detalhe.

Para efeitos de documentação académica, serão apresentados os componentes, fluxos e decisões técnicas indispensáveis à compreensão e avaliação da solução. Elementos como rotas internas, nomes reais de tabelas, credenciais, variáveis de ambiente, detalhes de scoring proprietários, integrações comerciais e regras de negócio específicas serão omitidos, generalizados ou descritos apenas a nível conceptual.

A Tabela 2.6 sintetiza o enquadramento operacional dos principais módulos no documento.

Módulo	Estado	Tratamento na dissertação
Interface pública	Implementado	Descrever HTML, CSS e JavaScript sem framework, mantendo detalhes de UI não críticos.
Backoffice Laravel	Implementado	Descrever finalidade funcional e módulos gerais, omitindo rotas internas e regras sensíveis.
Base de dados MySQL	Implementado	Descrever entidades conceptuais, evitando nomes internos quando não necessários.

Captura no browser	Implementado	Descrever fluxo técnico, permissões e processamento via vídeo/canvas.
Leitura de identificadores	Implementado	Descrever tipos de identificadores e normalização, sem expor regras proprietárias específicas.
Reconhecimento visual	Implementado	Descrever pHash, hashing perceptual, ORB, TensorFlow.js e microserviço OpenCV em nível técnico controlado.
Scoring e decisão	Implementado	Apresentar lógica conceptual de thresholds e confiança, omitindo pesos ou fórmulas proprietárias.
Filas e jobs	Implementado	Descrever processamento assíncrono e tipos de tarefas, sem expor infraestrutura sensível.
3D/AR/VR e fallback	Implementado	Descrever compatibilidade, ativação condicional e alternativas funcionais.

Tabela 2.6 — Delimitação operacional dos módulos do projeto.

2.8 SÍNTESE DO CAPÍTULO

A análise apresentada neste capítulo transforma o enquadramento teórico em requisitos concretos para o WebCatalogue. O problema central é abordado a partir da ligação entre produto físico, identificação visual, recuperação de informação e apresentação multimodal. Os cenários de utilização demonstram que a plataforma deve suportar tanto consulta convencional como fluxos de captura, reconhecimento, revisão e exploração 3D/AR/VR.

Os requisitos definidos evidenciam a necessidade de uma arquitetura modular, capaz de separar responsabilidades entre interface pública, backoffice, base de dados, microserviço de visão computacional, processamento assíncrono e camadas de apresentação. As restrições técnicas reforçam a importância de mecanismos de fallback, gestão de incerteza e proteção de detalhes sensíveis. Com base nesta análise, o capítulo seguinte apresenta a arquitetura proposta para o WebCatalogue.

3. ARQUITETURA PROPOSTA DO WEBCATALOGUE

3.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

A arquitetura proposta para o WebCatalogue organiza a plataforma como um sistema web modular, orientado para identificação de produtos, enriquecimento de catálogo e apresentação multimodal de informação. A solução não é concebida como uma aplicação isolada de Realidade Aumentada, mas como uma plataforma de catálogo digital inteligente, na qual a captura no browser, o reconhecimento visual, o backoffice, os dados, os jobs assíncronos e as experiências 3D/AR/VR funcionam como componentes articulados.

O desenho arquitetural parte de quatro premissas. A primeira é que o browser deve ser o ponto principal de acesso, tanto para consulta como para captura de imagem, reduzindo a necessidade de instalação de aplicações nativas. A segunda é que a identificação determinística, baseada em QR Code, códigos de barras, SKU ou referências internas, deve ser privilegiada sempre que possível. A terceira é que o reconhecimento visual deve funcionar como mecanismo complementar e probabilístico, acompanhado por scoring, thresholds, sugestões e revisão humana. A quarta é que a apresentação multimodal deve ser progressiva, ativando recursos avançados apenas quando o dispositivo e o browser os suportam.

A Figura 3.1 apresenta uma visão conceptual da arquitetura. O utilizador interage com a interface pública no browser, onde ocorrem a consulta de catálogo, a captura de imagem e a visualização de recursos. A aplicação principal, implementada com Laravel no backoffice e lógica de gestão, coordena dados, catálogo, utilizadores, recursos, eventos e pedidos de processamento. A base de dados MySQL suporta a persistência estrutural. O processamento visual especializado é delegado a um microserviço externo baseado em OpenCV, e tarefas pesadas são tratadas por filas e jobs assíncronos.

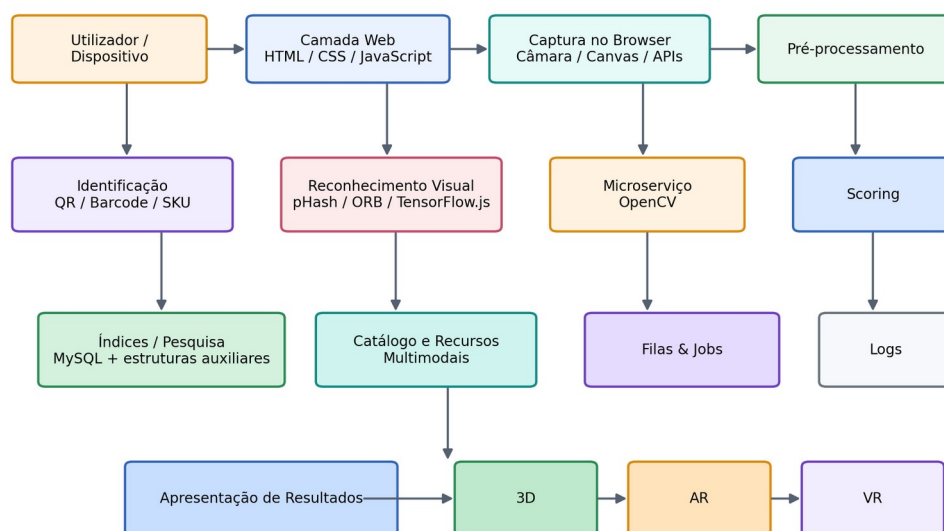


Figura 3.1 - Arquitetura conceptual do WebCatalogue.

Fonte: elaboração própria.

A arquitetura é descrita nesta dissertação a um nível suficiente para compreensão, análise e avaliação técnica, mas sem exposição de elementos internos sensíveis. Assim, são apresentados os módulos, responsabilidades e fluxos principais, evitando detalhes como nomes reais de tabelas, rotas internas, credenciais, variáveis de ambiente, regras comerciais específicas ou mecanismos proprietários que não sejam necessários para o objetivo académico do trabalho.

3.2 PRINCÍPIOS ARQUITETURAIS

A arquitetura do WebCatalogue é orientada por um conjunto de princípios que permitem equilibrar robustez técnica, simplicidade de acesso, extensibilidade e proteção de detalhes estratégicos. Estes princípios condicionam as decisões de desenho dos módulos e servem de base à avaliação posterior do protótipo.

O primeiro princípio é a modularidade. Cada responsabilidade principal é separada em camada ou módulo próprio: apresentação web, captura, pré-processamento, identificação, reconhecimento visual, indexação, scoring, catálogo, backoffice, processamento assíncrono e apresentação multimodal. Esta separação reduz acoplamento, facilita manutenção e permite evoluir componentes independentemente (Tornatzky & Fleischer, 1990; Oliveira & Martins, 2011).

O segundo princípio é a abordagem browser-first. A experiência pública deve ser acessível diretamente através do browser, recorrendo a HTML, CSS e JavaScript sem

framework de frontend. Esta opção permite reduzir dependências, controlar o comportamento da interface e manter o acesso compatível com dispositivos comuns.

O terceiro princípio é a pesquisa em cascata. A arquitetura não deve recorrer imediatamente ao reconhecimento visual mais pesado. Pelo contrário, deve começar por métodos determinísticos, como leitura de identificadores e pesquisa exata, avançando apenas depois para fingerprints, marcadores locais, embeddings leves e scoring composto. Esta estratégia é coerente com a literatura de recuperação de imagem e com a necessidade de reduzir o espaço de procura em sistemas com catálogos extensos (Smeulders et al., 2000; Datta et al., 2008) (Sivic & Zisserman, 2003; Jégou et al., 2011; Malkov & Yashunin, 2020).

O quarto princípio é o progressive enhancement. A visualização 3D, a Realidade Aumentada e a Realidade Virtual devem ser ativadas de acordo com as capacidades do dispositivo, do browser e dos recursos disponíveis. Quando uma tecnologia não é suportada, a plataforma deve manter uma alternativa funcional, evitando que a experiência dependa de uma única capacidade técnica.

Princípio	Aplicação na arquitetura	Impacto esperado
Modularidade	Separação entre captura, reconhecimento, catálogo, backoffice, dados, jobs e apresentação multimodal.	Facilita manutenção, evolução e isolamento de componentes.
Browser-first	Interface pública em HTML, CSS e JavaScript, com captura e visualização no browser.	Reduz fricção de acesso e dependência de aplicações nativas.
Pesquisa em cascata	Identificador explícito antes de reconhecimento visual; pré-seleção antes de scoring pesado.	Reduz custo computacional e melhora previsibilidade.
Gestão de incerteza	Auto-match, sugestões, revisão humana e registo de evidências.	Evita decisões opacas em casos ambíguos.
Progressive enhancement	Ativação condicional de 3D/AR/VR e fallback quando necessário.	Mantém continuidade funcional em dispositivos heterogéneos.
Proteção de IP	Descrição conceptual dos componentes sensíveis.	Permite documentação académica sem expor lógica proprietária.

Tabela 3.1 - Princípios arquiteturais do WebCatalogue.

3.3 CAMADA DE APRESENTAÇÃO WEB

A camada de apresentação web corresponde ao ponto de contacto principal entre o utilizador e o WebCatalogue. Esta camada disponibiliza a interface pública de catálogo, páginas de produto, recursos multimodais, elementos de captura e visualização interativa. A implementação não recorre a framework de frontend, assentando em HTML, CSS e JavaScript. Esta decisão é coerente com a necessidade de manter a interface leve, controlável e compatível com diferentes ambientes de execução.

A interface pública deve cumprir dois papéis complementares. O primeiro é permitir navegação tradicional por catálogo, com listagem de produtos, categorias, pesquisa textual, páginas de detalhe e acesso a recursos associados. O segundo é funcionar como interface de interação visual, permitindo que o utilizador use a câmara do dispositivo para ler códigos, capturar frames ou iniciar processos de reconhecimento visual.

Por se tratar de uma solução browser-first, a camada de apresentação deve ser responsiva e adequada a dispositivos móveis. A interação com a câmara, a visualização de modelos 3D e a ativação de experiências AR/VR são particularmente sensíveis ao contexto mobile. Assim, a interface deve privilegiar feedback claro sobre estados do sistema, como pedido de permissão, captura em curso, processamento, resultado encontrado, sugestões alternativas ou indisponibilidade de determinada tecnologia.

A camada de apresentação também integra a lógica de fallback visual. Quando um recurso avançado não pode ser apresentado num determinado dispositivo, a interface deve encaminhar o utilizador para a alternativa disponível. Por exemplo, uma experiência AR pode ser substituída por visualização 3D; um modelo 3D pode ser substituído por galeria de imagens; uma falha de reconhecimento visual pode ser substituída por pesquisa textual, leitura manual de SKU ou pedido de revisão.

Função da interface	Descrição	Exemplo de fallback
Consulta de catálogo	Navegação por produtos, categorias e páginas de detalhe.	Pesquisa textual ou filtro por categoria.
Captura visual	Acesso à câmara e captura de frames para leitura ou reconhecimento.	Introdução manual de código ou referência.
Visualização multimodal	Apresentação de imagens, manuais, vídeos, modelos 3D e experiências imersivas.	Galeria 2D quando 3D/AR não está disponível.
Feedback de estado	Mensagens sobre carregamento, permissões, processamento ou erro.	Explicação da limitação e sugestão de alternativa.

Tabela 3.2 - Responsabilidades da camada de apresentação web.

3.4 CAMADA DE CAPTURA E PRÉ-PROCESSAMENTO

A camada de captura permite obter dados visuais diretamente no browser, recorrendo à câmara disponível no dispositivo do utilizador. Esta funcionalidade é suportada por APIs web modernas, nomeadamente Media Capture and Streams, HTML5 Video e Canvas API. A especificação Media Capture and Streams define APIs JavaScript para solicitar media local, incluindo áudio e vídeo, a partir da plataforma do utilizador (World Wide Web Consortium, 2025).

No fluxo conceptual, o browser solicita permissão para aceder à câmara, apresenta o fluxo de vídeo ao utilizador, captura frames em momentos definidos e converte esses frames em imagens processáveis através do canvas. A imagem pode ser comprimida, normalmente em JPEG, e acompanhada por metadados técnicos, como resolução, timestamp, orientação aproximada, tipo de dispositivo ou contexto de captura.

O pré-processamento no cliente deve manter-se leve para não comprometer a experiência. Operações como crop aproximado, verificação de foco, estabilização temporal, deteção de movimento, redução de fundo visualmente irrelevante e seleção automática do melhor frame podem melhorar a qualidade da imagem enviada ao servidor. Quando adequado, TensorFlow.js pode ser utilizado para modelos leves no browser, permitindo deteção genérica ou apoio à seleção de região de interesse (Smilkov et al., 2019; TensorFlow, n.d.).

A camada de captura não deve assumir condições ideais. Em cenários reais, a imagem pode ser afetada por iluminação insuficiente, reflexos, movimento, fundo complexo, distância inadequada, resolução limitada ou baixa qualidade da câmara. Por isso, a arquitetura prevê mecanismos de feedback e repetição de captura, bem como fallback para introdução manual de identificador ou navegação tradicional.

3.5 CAMADA DE IDENTIFICAÇÃO DETERMINÍSTICA

A identificação determinística corresponde ao caminho prioritário para associação entre entrada visual e produto. Sempre que a imagem capturada contém um identificador explícito, como QR Code, EAN, UPC, DataMatrix, SKU, referência interna ou identificador de fabricante, o sistema deve tentar resolver esse identificador antes de recorrer à comparação visual por similaridade.

Este caminho é preferido por três razões. Em primeiro lugar, identificadores explícitos tendem a ser menos ambíguos do que semelhanças visuais. Em segundo lugar, a pesquisa por identificador normalizado é computacionalmente mais barata do que a comparação de uma imagem contra referências visuais. Em terceiro lugar, a identificação determinística permite reduzir falsos positivos em produtos visualmente semelhantes.

O processo começa pela leitura do identificador no browser, quando suportada, ou por fallback para processamento server-side quando necessário. Após a leitura, o valor extraído é normalizado, removendo espaços, hífen, símbolos não essenciais, variações de

caixa, parâmetros redundantes ou prefixos de URL. Esta normalização permite que diferentes representações do mesmo código sejam associadas ao mesmo produto.

A camada de identificação determinística não elimina a necessidade de reconhecimento visual. Em muitos cenários, o código pode estar ausente, danificado, fora do enquadramento, ilegível ou não registado no catálogo. Nestes casos, o sistema deve avançar para a camada de reconhecimento visual, mantendo registo do facto de o identificador explícito não ter produzido correspondência suficiente.

Entrada	Tratamento arquitetural	Resultado possível
QR Code	Leitura no browser ou processamento alternativo; extração de URL ou código.	Produto encontrado, página de catálogo ou referência interna.
EAN/UPC	Normalização numérica e pesquisa por identificador.	Produto encontrado ou ausência de correspondência.
SKU/referência	Remoção de símbolos, normalização de caixa e pesquisa exata.	Produto interno, variante ou sugestão.
Código ilegível	Falha controlada e passagem para reconhecimento visual.	Candidatos aproximados ou pedido de nova captura.

Tabela 3.3 - Tratamento de identificadores explícitos.

3.6 CAMADA DE RECONHECIMENTO VISUAL

A camada de reconhecimento visual é ativada quando a identificação determinística não é possível ou não é suficiente. Esta camada procura comparar a imagem capturada com referências previamente associadas ao catálogo, recorrendo a técnicas de similaridade visual. O seu objetivo não é garantir correspondência absoluta em todos os cenários, mas produzir candidatos ordenados, acompanhados por evidências e scores que permitam decisão automática ou revisão.

A arquitetura prevê uma combinação de técnicas complementares. O pHash e outros métodos de hashing perceptual permitem gerar assinaturas compactas que preservam determinadas características visuais da imagem, facilitando comparação eficiente e pré-seleção de candidatos. Estudos sobre hashing perceptual discutem a utilização de assinaturas robustas para comparação e autenticação visual, embora a sua eficácia dependa do domínio e das transformações aplicadas às imagens (Du et al., 2020).

Para produtos com elementos gráficos, textura, logótipos, padrões ou detalhes distintivos, a arquitetura recorre a marcadores locais. O algoritmo ORB constitui uma alternativa eficiente a descritores clássicos como SIFT ou SURF, combinando deteção e descrição de pontos de interesse com desempenho adequado para aplicações práticas (Rublee et al., 2011). No WebCatalogue, esta camada é executada através de um microserviço

externo baseado em OpenCV, permitindo isolar processamento visual especializado da aplicação Laravel principal (Lowe, 2004; Rublee et al., 2011).

O uso de um microserviço externo tem vantagens arquiteturais relevantes. Permite escalar ou ajustar o processamento visual sem alterar diretamente o backoffice, facilita a especialização tecnológica, isola dependências de visão computacional e permite evoluir algoritmos de comparação de forma controlada. A comunicação com este microserviço deve ser documentada conceptualmente, sem expor endpoints internos, credenciais, paths ou detalhes sensíveis de infraestrutura.

Em complemento, TensorFlow.js pode ser utilizado no cliente para tarefas leves, como apoio à detecção de objeto, seleção de região de interesse ou validação preliminar de captura. Esta possibilidade reforça a distribuição de responsabilidades entre browser, aplicação principal e microserviço visual, evitando que todo o processamento seja concentrado num único ponto.

3.7 CAMADA DE INDEXAÇÃO, PESQUISA EM CASCATA E SCORING

A pesquisa no WebCatalogue é concebida segundo uma lógica em cascata. Esta abordagem evita comparar exaustivamente cada imagem capturada contra todos os produtos do catálogo. Em vez disso, o sistema aplica primeiro métodos baratos e precisos, reduz progressivamente o universo de candidatos e apenas depois executa operações mais pesadas de comparação visual.

O fluxo inicia-se com a pesquisa por identificador exato. Quando existe correspondência inequívoca, o produto pode ser devolvido diretamente. Se a correspondência não existir ou for insuficiente, a arquitetura avança para pesquisa visual aproximada. Esta pesquisa pode usar índices por hash visual curto, tipo de recurso, catálogo, loja, categoria ou características visuais. O objetivo é obter um conjunto reduzido de candidatos top-N.

Após a pré-seleção, o sistema calcula um score composto. Este score pode combinar semelhança de pHash, proximidade de histogramas, correspondência de marcadores locais, proporção da imagem, confiança de detecção, qualidade da captura e evidências de identificador. A ponderação exata pode variar por domínio e deve ser tratada como elemento ajustável e sensível. Por razões de proteção de propriedade intelectual, esta dissertação

descreve o modelo de scoring de forma conceptual, sem expor fórmulas proprietárias detalhadas.

A decisão final depende de thresholds. Quando o score do melhor candidato ultrapassa um limiar de confiança e existe margem suficiente face ao segundo candidato, o sistema pode aceitar a correspondência automaticamente. Quando a confiança é intermédia, apresenta sugestões. Quando a confiança é baixa ou ambígua, encaminha o caso para revisão humana ou solicita nova captura. Esta estratégia reconhece a natureza probabilística do reconhecimento visual e reduz o risco de associação incorreta.

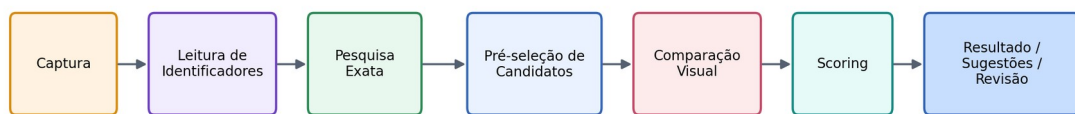


Figura 3.2 - Fluxo conceptual de identificação, scoring e apresentação.

Fonte: elaboração própria.

Etapas	Tipo de operação	Objetivo
1. Identificador exato	Determinística	Resolver rapidamente QR, EAN, SKU ou referência interna.
2. Pré-seleção visual	Aproximada	Reduzir o universo de candidatos com hashes, buckets ou características simples.
3. Comparação detalhada	Probabilística	Calcular similaridade com fingerprints, marcadores locais ou embeddings.
4. Score composto	Agregação	Combinar evidências e ordenar candidatos.
5. Decisão	Regra de confiança	Aplicar auto-match, sugestão, revisão ou produto não encontrado.

Tabela 3.4 - Etapas da pesquisa em cascata.

3.8 BACKOFFICE LARAVEL E BASE DE DADOS MYSQL

O backoffice constitui a camada administrativa do WebCatalogue. É implementado em Laravel e permite gerir produtos, catálogos, recursos multimodais, identificadores, imagens de referência, estados de validação e processos de revisão. A documentação oficial de Laravel apresenta filas como uma API unificada para diferentes backends de processamento, permitindo diferir tarefas demoradas e reduzir o tempo de resposta de pedidos web (Laravel, n.d.).

A base de dados MySQL suporta a persistência dos dados estruturais da plataforma. De forma conceptual, inclui entidades associadas a produtos, catálogos, identificadores, recursos, imagens de referência, fingerprints, resultados de reconhecimento, eventos técnicos e estados de revisão. A dissertação não apresenta o esquema real da base de dados, uma vez que tal detalhe não é necessário para avaliar a arquitetura e poderia expor elementos internos da plataforma.

A separação entre interface pública e backoffice é importante. A interface pública privilegia acesso simples, consulta e interação pelo utilizador. O backoffice privilegia administração, curadoria, validação, enriquecimento e acompanhamento operacional. Esta separação permite que a plataforma suporte tanto o consumo externo de informação como a gestão interna dos conteúdos que alimentam o catálogo.

A arquitetura de dados deve ainda permitir rastreabilidade. Cada decisão de reconhecimento pode guardar evidências técnicas, como origem da captura, identificadores lidos, candidatos avaliados, scores, estado da decisão e eventual intervenção humana. Esta rastreabilidade é relevante para avaliação técnica, depuração e melhoria contínua do dataset.

3.9 PROCESSAMENTO ASSÍNCRONO

O processamento assíncrono é uma componente central da arquitetura. Tarefas computacionalmente pesadas ou não críticas para a resposta imediata ao utilizador não devem ser executadas integralmente durante o pedido web. Em vez disso, são encaminhadas para filas e jobs, permitindo melhorar a experiência percebida e reduzir bloqueios na aplicação principal.

Exemplos de tarefas assíncronas incluem geração ou atualização de fingerprints, extração de marcadores locais, processamento de importações, criação de thumbnails, atualização de índices de pesquisa, validação de recursos multimodais, preparação de modelos 3D e registo de eventos analíticos. Algumas destas tarefas podem ser executadas periodicamente, outras em resposta a alterações no catálogo ou submissões de utilizadores.

A utilização de filas permite que o sistema separe tempo de interação e tempo de processamento. O utilizador pode receber feedback imediato, enquanto operações de maior duração decorrem em segundo plano. Em contexto de reconhecimento visual, esta abordagem é particularmente útil para enriquecimento contínuo do dataset, reaproveitamento de capturas validadas e reconstrução incremental de índices.

Tarefa assíncrona	Motivação	Resultado esperado
Recalcular fingerprints	Evitar processamento pesado durante a interação.	Assinaturas visuais atualizadas para pesquisa.
Extraírc marcadores ORB	Isolar operações de visão computacional.	Descritores prontos para comparação.
Processar importações	Carregar produtos e recursos em lote.	Catálogo atualizado sem bloquear o utilizador.
Atualizar índices	Melhorar pesquisa e pré-seleção.	Consulta mais eficiente.
Preparar recursos 3D	Validar e otimizar assets.	Modelos adequados à apresentação web.

Tabela 3.5 - Exemplos de tarefas assíncronas.

3.10 CAMADA DE APRESENTAÇÃO MULTIMODAL E FALLBACK

A camada multimodal é responsável por apresentar os recursos associados ao produto. Um produto pode possuir imagens, galerias, documentação técnica, vídeos, instruções de montagem, modelos 3D, experiências de Realidade Aumentada, experiências de Realidade Virtual e ambientes interativos. Esta camada transforma o catálogo num ponto de acesso contextual a diferentes tipos de informação.

A visualização 3D utiliza modelos preparados para web, como GLB e glTF. A especificação glTF 2.0 define um formato de entrega de assets 3D em tempo de execução,

concebido para interoperabilidade e eficiência na transmissão e carregamento de cenas e modelos (Khronos Group, 2021). Quando necessário, o ecossistema Apple pode exigir recursos alternativos como USDZ para determinadas experiências AR.

A Realidade Aumentada e a Realidade Virtual são tratadas como camadas de experiência, não como requisitos absolutos de funcionamento. A WebXR Device API fornece uma base para acesso a dispositivos e experiências XR no browser, mas o seu suporte depende de condições técnicas específicas, incluindo browser, sistema operativo, sensores, permissões e capacidades do dispositivo (World Wide Web Consortium, 2026). Por esta razão, o WebCatalogue deve implementar deteção de capacidades e fallback.

O fallback é um princípio arquitetural essencial. Se AR não estiver disponível, a plataforma pode apresentar o modelo 3D no browser. Se 3D não estiver disponível ou o asset não existir, pode apresentar galeria de imagens, vídeo, ficha técnica ou instruções textuais. Se o reconhecimento visual falhar, o utilizador pode receber sugestões, introduzir identificador manualmente ou iniciar revisão. Desta forma, a experiência não depende de uma única tecnologia.

Condição técnica	Experiência preferencial	Fallback previsto
Dispositivo suporta AR/WebXR e existe modelo compatível.	Visualização em Realidade Aumentada.	Visualização 3D no browser.
AR indisponível, mas 3D suportado.	Visualização 3D interativa.	Galeria de imagens ou vídeo.
Modelo 3D indisponível.	Galeria, ficha técnica, vídeo ou manual.	Descrição textual e recursos documentais.
Reconhecimento visual ambíguo.	Sugestões de candidatos.	Revisão humana ou nova captura.
Câmara indisponível ou permissão recusada.	Introdução manual de identificador.	Navegação tradicional no catálogo.

Tabela 3.6 - Estratégias de fallback na apresentação e identificação.

3.11 SEGURANÇA, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DETALHES SENSÍVEIS

A arquitetura considera segurança e privacidade desde a fase conceptual. A captura no browser implica acesso à câmara do utilizador, pelo que a plataforma deve depender de permissões explícitas, apresentar feedback claro e evitar recolha desnecessária. Sempre que possível, operações leves devem ser realizadas localmente ou com minimização dos dados enviados ao servidor.

Do ponto de vista de segurança aplicacional, a dissertação não expõe rotas internas, credenciais, nomes reais de tabelas, variáveis de ambiente, tokens, chaves de API ou paths de

infraestrutura. O mesmo princípio aplica-se ao microserviço OpenCV externo, cuja existência e função são descritas, mas sem divulgação de detalhes operacionais sensíveis.

A proteção de propriedade intelectual também influencia a forma como são apresentados o scoring, a indexação e os mecanismos de decisão. A dissertação descreve os conceitos, responsabilidades e fluxos necessários para avaliação acadêmica, mas não revela ponderações exatas, regras comerciais, lógica proprietária ou configurações específicas que possam comprometer a exploração futura do projeto.

3.12 FLUXOS ARQUITETURAIS PRINCIPAIS

A arquitetura suporta três fluxos principais. O primeiro é o fluxo de consulta, no qual o utilizador navega no catálogo, seleciona um produto e acede aos recursos multimodais disponíveis. Este fluxo é semelhante ao de um catálogo digital convencional, mas enriquecido por 3D, AR/VR e documentação contextual.

O segundo é o fluxo de identificação por captura. Neste caso, o utilizador utiliza a câmara do browser para capturar um código, referência ou imagem do produto. O sistema tenta resolver primeiro identificadores explícitos e, caso não exista correspondência suficiente, avança para reconhecimento visual, scoring e apresentação de candidatos.

O terceiro é o fluxo de gestão e enriquecimento. Através do backoffice, operadores internos podem adicionar produtos, associar identificadores, carregar imagens de referência, validar correspondências, gerir recursos multimodais e acompanhar casos de revisão. Jobs assíncronos apoiam este fluxo ao preparar índices, fingerprints e recursos de forma não bloqueante.

Estes três fluxos partilham a mesma base de dados e os mesmos recursos de catálogo, mas têm objetivos distintos: consumo externo, identificação assistida e operação interna. Esta separação permite avaliar a plataforma de forma modular, sem confundir a experiência pública com a lógica administrativa.

Fluxo	Ator principal	Componentes envolvidos	Saída esperada
Consulta de catálogo	Utilizador final	Interface pública, catálogo, recursos multimodais, fallback.	Página de produto e recursos associados.
Identificação por captura	Utilizador final	Câmara, pré-processamento, identificadores, reconhecimento visual, scoring.	Produto identificado, sugestões ou revisão.
Gestão e enriquecimento	Operador/backoffice	Laravel, MySQL, recursos, jobs, microserviço visual.	Catálogo atualizado e dataset enriquecido.

Tabela 3.7 - Fluxos arquiteturais principais.

3.13 SÍNTESE DO CAPÍTULO

Este capítulo apresentou a arquitetura proposta para o WebCatalogue, organizada como uma plataforma web modular para catálogos digitais inteligentes. A solução articula interface pública sem framework de frontend, backoffice Laravel, base de dados MySQL, captura no browser, identificação determinística, reconhecimento visual com pHash, ORB, TensorFlow.js e microserviço OpenCV, processamento assíncrono por filas e jobs, e apresentação multimodal com suporte a 3D/AR/VR.

A arquitetura proposta procura responder ao problema definido no capítulo anterior através de separação de responsabilidades, pesquisa em cascata, gestão de incerteza e fallback por capacidade tecnológica. Esta abordagem permite reduzir dependência de uma única tecnologia, lidar com limitações reais de dispositivos e browsers, e manter uma experiência funcional mesmo quando AR, VR, reconhecimento visual ou captura automática não estão disponíveis.

O capítulo seguinte descreve a implementação do protótipo, detalhando como os componentes arquiteturais são concretizados no contexto do projeto, quais funcionalidades foram implementadas, quais foram simplificadas e quais permanecem como evolução futura.

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

4.1 ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo descreve a implementação do protótipo WebCatalogue, tendo por base a arquitetura definida no capítulo anterior. O objetivo não é documentar integralmente a plataforma como produto comercial, mas apresentar a concretização técnica necessária para validar a proposta académica: uma plataforma web modular para catálogos digitais inteligentes, com mecanismos de captura, identificação, reconhecimento visual, processamento assíncrono e apresentação multimodal.

No protótipo desenvolvido, os módulos nucleares considerados neste trabalho encontram-se implementados: catálogo web, backoffice Laravel, base de dados MySQL, captura no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual com suporte a OpenCV, pHash, ORB e TensorFlow.js, scoring e gestão de incerteza, filas e jobs, recursos multimodais e apresentação 3D/AR/VR com mecanismos de fallback. Determinados detalhes de implementação interna são, contudo, descritos apenas de forma conceptual por razões de proteção de propriedade intelectual.

A implementação privilegia uma abordagem incremental. Em vez de depender de uma única tecnologia ou de uma experiência imersiva exclusiva, o protótipo combina diferentes camadas funcionais. O utilizador pode navegar manualmente no catálogo, capturar códigos ou imagens através do browser, receber correspondências ou sugestões, consultar recursos multimodais e aceder a experiências 3D, AR ou VR quando as condições técnicas o permitem.

Componente	Estado no protótipo	Função principal
Interface pública web	Implementado	Consulta de catálogo, captura, apresentação de produto e recursos.
Backoffice Laravel	Implementado	Gestão de catálogo, recursos, validação e operação interna.
Base de dados MySQL	Implementado	Persistência de produtos, identificadores, recursos, evidências e estados.
Captura no browser	Implementado	Acesso à câmara, captura de frames e envio para processamento.
Leitura de identificadores	Implementado	Resolução de QR, códigos de barras, SKU e referências.
Reconhecimento visual	Implementado	Comparação por fingerprints, marcadores e análise visual.
Microserviço OpenCV	Implementado	Processamento visual especializado em servidor externo.
Filas e jobs	Implementado	Execução assíncrona de tarefas pesadas e atualização de índices.
3D/AR/VR e fallback	Implementado	Apresentação multimodal adaptada às capacidades do dispositivo.

4.2 AMBIENTE TECNOLÓGICO E ORGANIZAÇÃO GERAL

A implementação do WebCatalogue combina uma interface pública baseada em tecnologias web standard com um backoffice desenvolvido em Laravel. A camada pública é construída sem framework de frontend, recorrendo a HTML, CSS e JavaScript, o que reduz dependências externas e facilita o controlo direto sobre captura, interação e compatibilidade. Esta decisão é coerente com a abordagem browser-first, na qual o navegador funciona como ponto de entrada para consulta, captura e apresentação de recursos.

O backoffice Laravel concentra a gestão administrativa, a coordenação dos fluxos funcionais, a comunicação com a base de dados MySQL, a criação de jobs assíncronos e a integração com serviços externos. A opção por Laravel permite estruturar a aplicação em torno de padrões consolidados de desenvolvimento web, incluindo rotas, controladores, modelos, validação, autenticação, filas e tarefas agendadas. As filas de Laravel são relevantes para adiar tarefas demoradas e evitar que o pedido web principal fique bloqueado durante operações de processamento (Laravel, n.d.).

A base de dados MySQL é usada para persistência dos dados estruturais. Inclui informação conceptual relativa a produtos, catálogos, identificadores, recursos multimodais, imagens de referência, fingerprints, resultados de reconhecimento, eventos técnicos e estados de revisão. A dissertação descreve estas entidades de forma agregada, sem expor nomes reais de tabelas, índices internos, rotas ou detalhes específicos que não sejam necessários à avaliação académica.

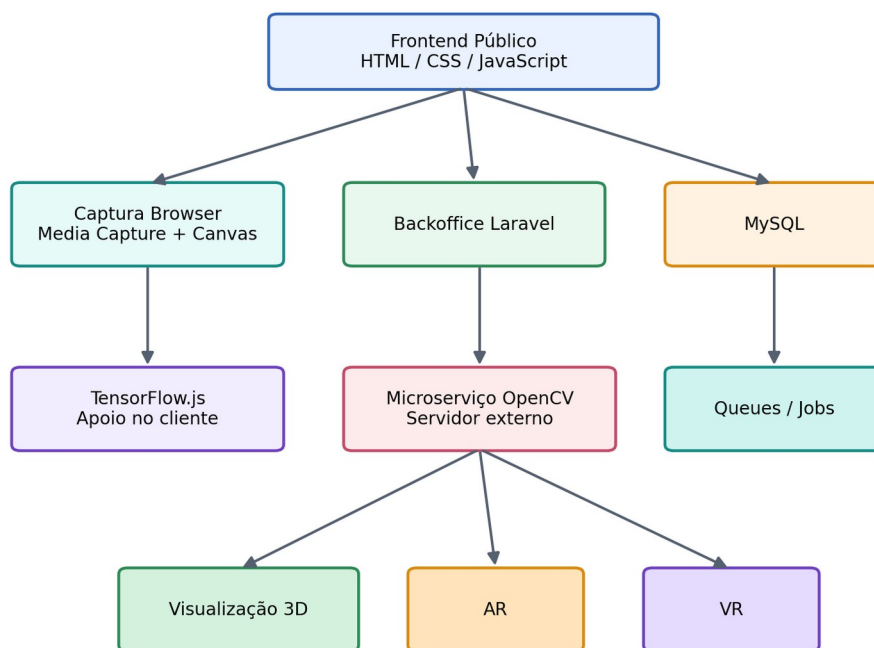


Figura 4.1 - Organização tecnológica implementada no protótipo.

Fonte: elaboração própria.

Camada	Tecnologias usadas	Responsabilidade
Frontend público	HTML, CSS, JavaScript	Interface, captura no browser, interação e apresentação de recursos.
Browser APIs	Media Capture, HTML5 Video, Canvas	Acesso à câmara, captura de frames e preparação local da imagem.
Backoffice	Laravel	Gestão de catálogo, revisão, validação, jobs e orquestração.
Dados	MySQL	Persistência estrutural, índices e evidências técnicas.
Visão computacional	OpenCV, ORB, pHash, TensorFlow.js	Reconhecimento visual, fingerprints e apoio à deteção.
Processamento	Filas e jobs	Execução assíncrona de tarefas pesadas ou recorrentes.
Experiência multimodal	GLB/GLTF, USDZ, WebXR, visualizadores web	Visualização 3D, AR, VR e fallback por capacidade.

Tabela 4.2 - Stack tecnológica considerada na implementação.

4.3 IMPLEMENTAÇÃO DA INTERFACE PÚBLICA

A interface pública do protótipo foi implementada com HTML, CSS e JavaScript, sem recurso a framework de frontend. Esta escolha reduz o peso da aplicação, facilita a compatibilidade com browsers modernos e permite maior controlo sobre interações específicas como acesso à câmara, manipulação de frames, feedback de estados e ativação de

visualizadores. A ausência de framework não implica ausência de modularidade; os scripts e componentes são organizados por responsabilidade funcional.

A interface pública contempla páginas de catálogo, páginas de detalhe de produto, mecanismos de pesquisa ou seleção, componentes de captura visual, apresentação de candidatos e visualização de recursos associados. O objetivo é permitir que o utilizador chegue à informação de produto por diferentes caminhos: navegação tradicional, leitura de identificadores, reconhecimento visual ou ligação direta.

Foram considerados princípios de usabilidade simples: feedback explícito de carregamento, indicação de permissões necessárias, mensagens quando a câmara não está disponível, clareza na apresentação de sugestões e continuidade da experiência quando um recurso avançado não pode ser ativado. Estes princípios são particularmente relevantes porque o protótipo combina tecnologias com diferentes graus de suporte nos dispositivos dos utilizadores.

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO BACKOFFICE LARAVEL

O backoffice Laravel funciona como a camada administrativa e operacional do WebCatalogue. Nele são geridos produtos, catálogos, identificadores, imagens de referência, recursos multimodais, estados de validação e processos de revisão. Esta camada separa a operação interna da experiência pública, permitindo que a interface utilizada por clientes ou utilizadores finais seja simples, enquanto a gestão de dados e recursos permanece concentrada numa área controlada.

A implementação organiza as responsabilidades em torno de operações típicas de uma aplicação web: criação, edição, validação, associação, consulta e monitorização. A gestão de produtos permite associar identificadores explícitos, imagens de referência, documentação, vídeos, modelos 3D e recursos imersivos. A gestão de reconhecimento permite acompanhar correspondências, sugestões, falsos positivos, falsos negativos e casos que exigem intervenção humana.

O backoffice também é responsável por iniciar tarefas assíncronas quando determinado recurso é criado ou alterado. Por exemplo, a adição de uma nova imagem de referência pode originar a criação de fingerprints, extração de marcadores visuais, atualização de índices e registo de metadados. Esta separação entre ação administrativa e processamento pesado contribui para uma operação mais fluida.

Área do backoffice	Operações implementadas	Resultado funcional
--------------------	-------------------------	---------------------

Gestão de produtos	Criar, editar, associar categorias e dados de produto.	Produto disponível para consulta e reconhecimento.
Identificadores	Associar QR, EAN, SKU, referências internas e URLs.	Pesquisa determinística mais rápida.
Imagens de referência	Carregar, validar e associar imagens ao produto.	Base visual para comparação e treino operacional.
Recursos multimodais	Associar imagens, documentos, vídeos, modelos 3D, AR e VR.	Produto enriquecido para apresentação pública.
Revisão	Validar candidatos e corrigir associações.	Melhoria contínua dos dados e redução de incerteza.
Jobs	Disparar ou acompanhar processamento em segundo plano.	Atualização assíncrona de índices e evidências.

Tabela 4.3 - Funções implementadas no backoffice.

4.5 IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS MYSQL

A base de dados MySQL suporta a persistência dos dados estruturais da plataforma. A implementação foi organizada para permitir que cada produto funcione como entidade agregadora de identificadores, imagens, recursos multimodais, evidências de reconhecimento e estados operacionais. Esta organização é adequada ao objetivo do WebCatalogue, uma vez que o produto não é apenas uma ficha textual, mas um ponto de ligação entre dados, imagens, documentos, modelos 3D e experiências imersivas.

Por razões de segurança e proteção da propriedade intelectual, a dissertação não apresenta o esquema real da base de dados nem os nomes concretos de tabelas e campos. Em vez disso, apresenta-se uma visão conceptual das entidades utilizadas. Esta opção mantém a capacidade de análise académica da solução sem expor detalhes internos da plataforma.

A base de dados é também usada para suportar rastreabilidade. Em vez de devolver apenas um resultado final de reconhecimento, o sistema pode registar candidatos avaliados, scores, evidências utilizadas, origem da captura, identificadores lidos, estado da decisão e eventual intervenção humana. Esta informação é relevante para avaliação técnica, auditoria de comportamento e melhoria futura dos mecanismos de reconhecimento.

Entidade conceptual	Informação associada	Função na solução
Produto	Dados principais, descrição, categoria e estado.	Elemento central do catálogo.
Identificador	QR, EAN, UPC, SKU, referência interna ou URL.	Pesquisa determinística e associação direta.
Imagem de referência	Imagem validada, metadados e relação com produto.	Base para fingerprints e marcadores visuais.
Fingerprint visual	Assinaturas compactas e hashes.	Pré-seleção e comparação aproximada.
Marcador local	Keypoints, descritores e evidências visuais.	Comparação por características locais.
Recurso multimodal	Imagem, documento, vídeo, GLB/GLTF, USDZ ou experiência.	Apresentação enriquecida do produto.
Resultado de reconhecimento	Candidatos, scores, decisão e evidências.	Rastreabilidade e avaliação técnica.
Job	Estado, tipo de tarefa e resultado de processamento.	Controlo de operações assíncronas.

Tabela 4.4 - Visão conceptual das entidades persistidas em MySQL.

4.6 IMPLEMENTAÇÃO DA CAPTURA NO BROWSER

A captura no browser foi implementada através de APIs web modernas, permitindo que smartphones, tablets ou webcams funcionem como dispositivos de entrada. O processo parte do pedido de permissão de acesso à câmara, apresenta o stream de vídeo ao utilizador, seleciona frames e utiliza Canvas para converter a imagem capturada num formato processável. A especificação Media Capture and Streams define o acesso a streams de media, incluindo áudio e vídeo, através do browser (World Wide Web Consortium, 2025).

A utilização de HTML5 Video permite apresentar a imagem em tempo real. A Canvas API permite capturar frames, manipular dimensões, aplicar operações simples e gerar imagens comprimidas. No protótipo, esta camada permite executar pré-processamento leve antes do envio, incluindo seleção de frame, controlo básico de qualidade, eventual crop e normalização simples. O objetivo é reduzir ruído e melhorar a qualidade dos dados enviados para identificação ou reconhecimento.

O processo de captura deve considerar limitações reais: permissões recusadas, câmara indisponível, baixa luminosidade, movimento, desfocagem, fundo complexo, objetos parcialmente visíveis e variação de resolução. Por isso, a interface apresenta feedback ao utilizador e permite repetir a captura quando necessário. Quando a captura não é possível, a plataforma mantém alternativas como pesquisa manual, introdução de identificador ou navegação tradicional.

Fase	Tecnologia	Resultado
Pedido de permissão	Media Capture API	Autorização para acesso à câmara.
Pré-visualização	HTML5 Video	Apresentação do stream em tempo real.
Captura de frame	Canvas API	Conversão do vídeo numa imagem processável.
Compressão	JPEG	Redução de tamanho antes do envio.
Metadados	JavaScript	Registo de contexto técnico da captura.
Fallback	Interface web	Pesquisa manual quando a câmara falha.

Tabela 4.5 - Etapas implementadas na captura no browser.

4.7 IMPLEMENTAÇÃO DA LEITURA DE IDENTIFICADORES

A leitura de identificadores é tratada como primeira via de resolução de produto. Esta decisão resulta da maior fiabilidade dos identificadores explícitos quando comparados com

reconhecimento visual em condições não controladas. QR Codes, códigos EAN, UPC, SKUs, referências internas e URLs podem apontar diretamente para um produto ou para um conjunto reduzido de candidatos.

Após a leitura, os identificadores são normalizados. A normalização inclui remoção de espaços, hífen e caracteres não essenciais, conversão para maiúsculas quando aplicável, extração de dígitos em códigos numéricos, interpretação de parâmetros de URL e deduplicação de representações equivalentes. Esta etapa é essencial para evitar que pequenas variações de formato impeçam uma correspondência correta.

Quando a leitura automática falha, o protótipo permite fallback para inserção manual ou para reconhecimento visual. Esta combinação reduz a dependência de uma única forma de entrada e permite lidar com cenários reais nos quais o código pode estar danificado, mal iluminado, parcialmente visível ou ausente.

4.8 IMPLEMENTAÇÃO DO MICROSERVIÇO OPENCV

O processamento visual especializado é executado através de um microserviço externo baseado em OpenCV. A separação deste componente da aplicação Laravel principal permite isolar dependências de visão computacional, ajustar algoritmos de forma independente e reduzir o acoplamento entre a lógica de catálogo e a lógica de comparação visual. A biblioteca OpenCV é amplamente usada em processamento de imagem e visão computacional, incluindo extração de características e comparação de descritores (Bradski, 2000; OpenCV, n.d.) (Bradski, 2000; Rublee et al., 2011).

O microserviço recebe imagens ou referências processáveis e executa operações como normalização, geração de evidências visuais, extração de características locais, comparação de descritores e produção de resultados técnicos. O algoritmo ORB é utilizado pela sua eficiência como alternativa a descritores mais pesados, combinando detecção de pontos de interesse e descritores binários adequados a cenários de comparação (Rublee et al., 2011).

A comunicação com o microserviço é descrita nesta dissertação apenas ao nível conceptual. Não são apresentados endpoints reais, tokens, paths, payloads completos ou detalhes internos de infraestrutura. Para efeitos académicos, é suficiente compreender que o microserviço funciona como camada especializada que devolve evidências, candidatos ou métricas que alimentam o processo de scoring.

4.9 IMPLEMENTAÇÃO DE FINGERPRINTS, TENSORFLOW.JS E SCORING

A implementação do reconhecimento visual combina fingerprints compactos, técnicas de hashing perceptual, marcadores locais e scoring composto. O pHash e métodos equivalentes permitem representar imagens por assinaturas compactas que preservam propriedades visuais relevantes para comparação. A literatura sobre hashing perceptual demonstra o potencial destas técnicas para comparação robusta de imagens, embora a sua eficácia dependa das transformações, do domínio visual e da qualidade da captura (Du et al., 2020).

TensorFlow.js é considerado na implementação para tarefas leves no cliente, nomeadamente apoio à deteção genérica de objetos, validação preliminar da captura ou identificação aproximada de regiões de interesse. A execução no browser permite antecipar algumas verificações antes do envio ao servidor, mas deve ser usada com moderação para não prejudicar desempenho em dispositivos móveis.

O scoring é implementado como mecanismo de agregação de evidências. Pode considerar correspondência por identificador, distância entre fingerprints, semelhança de cor, proporção, marcadores locais, qualidade da captura e confiança de deteção. A formulação exata dos pesos e thresholds não é exposta, por constituir parte sensível da lógica interna. O princípio, contudo, é documentado: combinar evidências, ordenar candidatos e decidir entre correspondência automática, sugestão, revisão humana ou produto não encontrado.

Evidência	Origem	Uso no scoring
Identificador explícito	QR, EAN, SKU, URL ou referência.	Pode resolver diretamente ou aumentar confiança.
Fingerprint visual	pHash ou assinatura compacta.	Pré-seleção e comparação aproximada.
Marcadores locais	ORB/OpenCV.	Confirmação de detalhes visuais distintivos.
Qualidade de captura	Browser e análise local.	Penalização de imagens desfocadas ou instáveis.
Proporção e região	Pré-processamento.	Filtro simples contra candidatos incompatíveis.
Histórico/revisão	Backoffice.	Apoio à melhoria de decisões futuras.

Tabela 4.6 - Evidências consideradas conceptualmente no scoring.

4.10 IMPLEMENTAÇÃO DAS FILAS E JOBS

As filas e jobs são usados para executar tarefas que não devem bloquear o pedido web principal. Esta opção é particularmente importante no WebCatalogue porque algumas operações, como extração de características visuais, recálculo de fingerprints, processamento de importações ou atualização de índices, podem ser demoradas. Ao mover estas tarefas para processamento assíncrono, a plataforma mantém uma interação mais fluida.

No protótipo, tarefas associadas a enriquecimento de catálogo e atualização de dados visuais podem ser encaminhadas para jobs. Quando um produto é atualizado ou uma imagem de referência é adicionada, o sistema pode criar tarefas para recalcular fingerprints, atualizar marcadores, validar recursos ou reconstruir índices. Esta abordagem permite que a plataforma seja operada de forma incremental, sem exigir que todos os cálculos ocorram no momento da ação administrativa.

O processamento assíncrono também apoia a gestão de incerteza. Capturas submetidas por utilizadores e posteriormente validadas podem ser reaproveitadas para enriquecer o dataset. Casos ambíguos podem gerar tarefas de revisão. Resultados de revisão podem atualizar índices e melhorar correspondências futuras.

Job	Disparo típico	Efeito esperado
Geração de fingerprint	Nova imagem de referência.	Criação de assinatura visual comparável.
Extração de ORB	Imagem validada ou recurso atualizado.	Descritores locais disponíveis para matching.
Atualização de índice	Alteração de produto, identificador ou imagem.	Pesquisa mais rápida e consistente.
Processamento de importação	Entrada de lote de produtos ou recursos.	Catálogo atualizado em segundo plano.
Validação de recurso 3D	Associação de GLB/GLTF/USDZ.	Recurso preparado para apresentação.
Registo analítico	Interação pública ou decisão de reconhecimento.	Evidências disponíveis para avaliação e melhoria.

Tabela 4.7 - Exemplos de jobs implementados ou previstos no processamento assíncrono.

4.11 IMPLEMENTAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MULTIMODAL, 3D, AR E VR

A apresentação multimodal permite associar ao produto diferentes tipos de recurso: imagens, galerias, manuais, fichas técnicas, vídeos, instruções, modelos 3D, experiências de Realidade Aumentada, experiências de Realidade Virtual e ambientes interativos. Esta

camada é essencial para que o WebCatalogue não seja apenas um motor de reconhecimento, mas uma plataforma de exploração e consulta contextual de produto.

A componente 3D recorre a modelos em formatos adequados para a web, como GLB e glTF. A especificação glTF 2.0 define um formato de entrega de assets 3D orientado para transmissão e carregamento eficiente em runtime (Khronos Group, 2021). No protótipo, os modelos 3D podem funcionar como experiência base para inspeção visual, rotação, zoom e compreensão da forma do produto.

A Realidade Aumentada e a Realidade Virtual são tratadas como experiências condicionais. A WebXR Device API define uma base para acesso a experiências XR no browser, mas a disponibilidade depende de browser, sistema operativo, permissões, sensores e capacidades do dispositivo (World Wide Web Consortium, 2026). Por essa razão, a implementação contempla múltiplas formas de apresentação e fallback para dispositivos que não suportam determinada tecnologia.

A diversidade tecnológica é deliberada. Diferentes ecossistemas têm diferentes requisitos, e nem todos os dispositivos suportam as mesmas experiências. Assim, o protótipo não impõe um único modo de visualização. A prioridade é apresentar sempre a melhor experiência possível em função das capacidades disponíveis, preservando o acesso à informação de produto.

4.12 IMPLEMENTAÇÃO DO FALLBACK E GESTÃO DE ESTADOS

A gestão de fallback foi implementada como princípio transversal. O sistema deve verificar capacidades, estado dos recursos e permissões antes de apresentar determinada funcionalidade ao utilizador. Quando uma funcionalidade não está disponível, a interface deve comunicar o motivo de forma clara e encaminhar o utilizador para a alternativa mais adequada.

No caso da apresentação imersiva, a ordem preferencial depende do produto e do dispositivo. Quando AR ou VR estão disponíveis e existem recursos compatíveis, a experiência pode ser ativada. Quando não existem condições para XR, a visualização 3D no browser funciona como alternativa. Se não existir modelo 3D, são apresentados recursos 2D, vídeos, fichas técnicas ou instruções. Quando a câmara não está disponível, a pesquisa manual ou a navegação de catálogo continuam a permitir acesso ao produto.

Esta abordagem evita que o protótipo falhe por ausência de uma tecnologia específica. Em vez de uma dependência binária, a experiência degrada progressivamente.

Este comportamento é particularmente importante numa plataforma web, onde o ambiente de execução varia significativamente entre utilizadores, dispositivos e browsers.



Figura 4.2 - Cadeia de fallback implementada na apresentação multimodal.

Fonte: elaboração própria.

4.13 LOGGING, EVIDÊNCIAS TÉCNICAS E SEGURANÇA

O protótipo considera o registo de evidências técnicas como parte importante da avaliação e melhoria contínua. Sempre que ocorre uma tentativa de reconhecimento, o sistema pode guardar informação sobre origem da captura, identificadores detetados, candidatos avaliados, scores, decisão final, necessidade de revisão e recursos apresentados. Estes dados permitem compreender o comportamento do sistema e apoiar futuras otimizações.

Ao mesmo tempo, a recolha de dados deve ser limitada ao necessário. O acesso à câmara depende de permissão explícita do utilizador, e a interface deve evitar ambiguidades quanto ao uso da imagem capturada. As decisões de segurança incluem não expor credenciais, rotas internas, variáveis de ambiente, tokens, paths de infraestrutura ou detalhes do microserviço externo.

No documento de tese, estes aspetos são tratados de forma deliberadamente abstrata. A segurança e a proteção de propriedade intelectual justificam que a implementação seja descrita por responsabilidades, fluxos e princípios, não por detalhes operacionais reproduzíveis que possam comprometer a plataforma.

4.14 LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO

Apesar de os módulos nucleares estarem implementados, o protótipo deve ser interpretado como uma versão técnica de validação, não como uma descrição completa do produto final. Algumas componentes dependem da qualidade dos dados, da diversidade de

imagens de referência, da otimização dos modelos 3D, da configuração do ambiente de execução e das condições reais de captura.

A leitura de identificadores pode falhar quando os códigos estão danificados, fora de foco, mal iluminados ou parcialmente ocultos. O reconhecimento visual pode produzir falsos positivos ou falsos negativos quando existem produtos visualmente semelhantes, imagens de baixa qualidade, ângulos extremos, fundo complexo ou ausência de detalhes distintivos. A componente AR/VR depende de suporte do dispositivo e do browser, pelo que o fallback continua a ser necessário.

A implementação também não expõe, nesta dissertação, a totalidade da lógica interna de scoring, indexação, integração de serviços e gestão operacional. Essa opção é intencional e compatível com o objetivo académico do trabalho, que é avaliar a arquitetura e a viabilidade técnica sem comprometer elementos estratégicos da solução.

4.15 SÍNTESE DO CAPÍTULO

Este capítulo apresentou a implementação do protótipo WebCatalogue, detalhando as tecnologias e camadas que concretizam a arquitetura proposta. A solução foi implementada com frontend público em HTML, CSS e JavaScript sem framework, backoffice Laravel, base de dados MySQL, captura no browser, microserviço externo OpenCV, técnicas de pHash, ORB e TensorFlow.js, processamento assíncrono por filas e jobs, e apresentação multimodal com suporte para 3D/AR/VR.

A implementação segue princípios de modularidade, progressividade e fallback. O produto é tratado como entidade agregadora de identificadores, imagens, recursos e evidências, permitindo que a plataforma combine reconhecimento determinístico, reconhecimento visual e consulta multimodal. O capítulo seguinte deverá avaliar tecnicamente o comportamento do protótipo, analisando compatibilidade, desempenho, qualidade das correspondências, funcionamento dos fallbacks e limitações observadas.

5. PLANO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

5.1 OBJETIVO E ENQUADRAMENTO DA AVALIAÇÃO

A avaliação técnica do protótipo WebCatalogue tem como objetivo verificar se a arquitetura implementada responde ao problema definido na dissertação: integrar identificação determinística, reconhecimento visual, pesquisa em cascata, processamento assíncrono e apresentação multimodal num catálogo digital web, mantendo continuidade funcional em ambientes tecnológicos variáveis.

A avaliação não pretende medir, nesta fase, o impacto comercial da plataforma, a conversão de vendas ou a aceitação de mercado. O foco é técnico e operacional: confirmar se os módulos implementados funcionam em conjunto, se a captura no browser é viável, se os identificadores e a pesquisa visual permitem recuperar produtos, se a apresentação 3D/AR/VR se adapta às capacidades do dispositivo e se os mecanismos de fallback preservam a experiência quando uma tecnologia não está disponível.

Na presente fase do trabalho, os resultados empíricos finais ainda não se encontram disponíveis; por esse motivo, este capítulo apresenta o protocolo de avaliação, os indicadores, as matrizes de registo e o modelo de análise. Os campos de resultados observados deverão ser preenchidos após a execução dos testes reais. Esta opção evita introduzir valores fictícios e mantém a dissertação tecnicamente rigorosa.

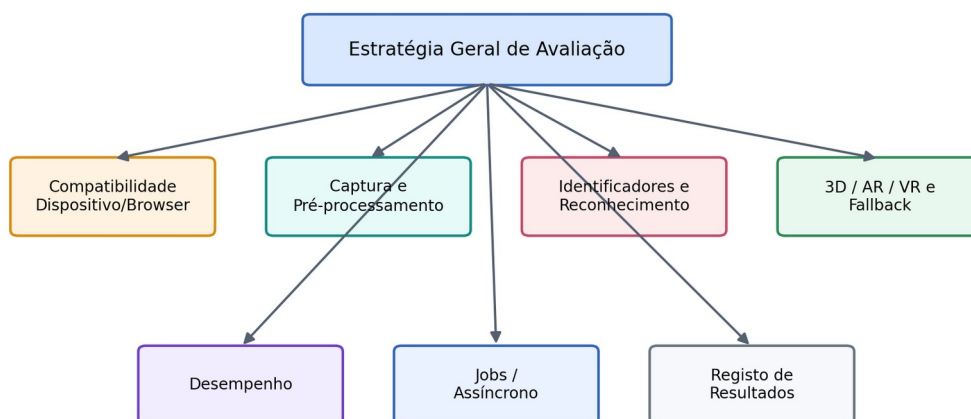


Figura 5.1 - Estratégia geral de avaliação técnica do protótipo.

Fonte: elaboração própria.

5.2 QUESTÕES DE AVALIAÇÃO

A avaliação é orientada por questões diretamente relacionadas com a questão de investigação e com os objetivos específicos do trabalho. Estas questões permitem organizar os testes por dimensão técnica e garantir que os resultados recolhidos contribuem para validar ou limitar a hipótese de investigação.

As questões de avaliação incidem sobre compatibilidade, desempenho funcional, robustez, qualidade das correspondências, continuidade da experiência, adequação dos fallbacks e impacto das restrições técnicas identificadas nos capítulos anteriores.

Código	Questão de avaliação	Dimensão analisada
QA1	A plataforma permite acesso funcional ao catálogo e aos recursos de produto em browsers modernos?	Compatibilidade web e interface.
QA2	A captura no browser funciona de forma consistente em diferentes dispositivos e condições de utilização?	Media Capture, vídeo, Canvas e qualidade de entrada.
QA3	A leitura de identificadores explícitos permite resolver produtos de forma direta e com menor custo que o reconhecimento visual?	QR, EAN, SKU, URL e normalização.
QA4	O reconhecimento visual produz candidatos úteis quando não existe identificador explícito?	pHash, ORB/OpenCV, TensorFlow.js e scoring.
QA5	A pesquisa em cascata reduz o espaço de candidatos antes da aplicação de operações mais pesadas?	Indexação, filtros e eficiência.
QA6	Os mecanismos de gestão de incerteza encaminham corretamente casos ambíguos para sugestão, revisão ou produto não encontrado?	Scoring e decisão.
QA7	A apresentação 3D/AR/VR é ativada de acordo com as capacidades do dispositivo e dos recursos disponíveis?	Experiência multimodal.
QA8	O fallback preserva a continuidade funcional quando a câmara, AR, VR ou modelos 3D não estão disponíveis?	Robustez e progressive enhancement.

Tabela 5.1 - Questões de avaliação técnica do protótipo.

5.3 AMBIENTE DE TESTES E MATRIZ DE COMPATIBILIDADE

A matriz de compatibilidade deverá ser preenchida através da execução do protótipo em diferentes combinações de dispositivo, sistema operativo e browser. Esta análise é particularmente importante porque o WebCatalogue depende de APIs do browser para captura e de suporte variável para experiências 3D, AR e VR.

O objetivo da matriz não é garantir compatibilidade universal, mas identificar padrões de comportamento. Determinados dispositivos poderão suportar captura e visualização 3D, mas não AR via WebXR. Outros poderão suportar visualização 3D e

recursos 2D, mas apresentar restrições de permissões, sensores, browser ou desempenho. Esta variação justifica a estratégia de fallback proposta na arquitetura.

A Tabela 5.2 define uma matriz inicial de ambientes a testar. Os dispositivos concretos, versões de browser e resultados devem ser atualizados na versão final após execução dos ensaios.

	Câmara	QR/ Barcode	Reconh. Visual	3D	AR	VR	Fallback
Windows Chrome							
Windows Edge							
Windows Firefox							
Android Chrome							
iPhone Safari							
Tablet Chrome							

Figura 5.2 - Dimensões consideradas na matriz de avaliação.

Fonte: elaboração própria.

Ambiente	Dispositivo / SO	Browser	Captura	3D	AR/VR	Observações
A1	Desktop Windows	Chrome / Edge	A preencher	A preencher	A preencher	Validar webcam, Canvas e visualizador 3D.
A2	Desktop Windows	Firefox	A preencher	A preencher	A preencher	Validar limitações específicas do browser.
A3	Smartphone Android	Chrome	A preencher	A preencher	A preencher	Cenário prioritário para captura móvel e AR.
A4	Smartphone Android	Firefox / outro	A preencher	A preencher	A preencher	Verificar variação de suporte e permissões.
A5	iPhone / iOS	Safari	A preencher	A preencher	A preencher	Validar comportamento em ecossistema Apple e USDZ quando aplicável.
A6	Tablet	Browser principal	A preencher	A preencher	A preencher	Validar usabilidade em ecrã intermédio.

Tabela 5.2 - Matriz preliminar de compatibilidade a preencher após testes reais.

5.4 MÉTRICAS E CRITÉRIOS DE SUCESSO

A avaliação deverá usar métricas quantitativas e qualitativas. As métricas quantitativas incluem tempos de carregamento, sucesso ou falha de leitura, disponibilidade de funcionalidades, número de candidatos, distância entre candidatos e comportamento do

fallback. As métricas qualitativas incluem clareza de feedback, continuidade percebida e adequação da alternativa apresentada quando uma tecnologia não está disponível.

Os critérios de sucesso devem ser interpretados de forma modular. Uma falha em AR, por exemplo, não implica necessariamente falha da plataforma se o sistema detetar corretamente a indisponibilidade e apresentar visualização 3D ou recursos 2D. De igual modo, um reconhecimento visual incerto pode ser considerado comportamento correto se o sistema evitar uma correspondência automática indevida e encaminhar o caso para sugestão ou revisão.

Esta lógica é coerente com o princípio de progressive enhancement: funcionalidades avançadas enriquecem a experiência, mas a experiência base deve manter-se funcional e compreensível.

Dimensão	Indicador	Critério de sucesso	Registo esperado
Interface pública	Página de catálogo e produto carregam corretamente.	Carregamento sem erro crítico.	OK / falha / notas.
Captura	Acesso à câmara e obtenção de frame.	Permissão solicitada e frame capturado quando autorizado.	Sucesso, erro ou permissão recusada.
Identificadores	Leitura de QR, EAN, SKU ou URL.	Produto resolvido ou candidato reduzido.	Tempo, código lido e resultado.
Reconhecimento visual	Qualidade dos candidatos gerados.	Produto correto no top-N quando existirem dados suficientes.	Top-N, score e evidências.
Scoring	Separação entre candidatos.	Decisão coerente com thresholds definidos.	Auto-match, sugestão, revisão ou não encontrado.
Jobs	Execução assíncrona de tarefas.	Tarefa concluída sem bloquear o pedido principal.	Tempo, estado e erro.
3D	Modelo carregado e interativo.	Visualização funcional e controlos utilizáveis.	Tempo, tamanho e fluidez.
AR/VR	Ativação quando suportada.	Experiência iniciada ou fallback correto.	Sucesso, indisponibilidade ou erro.
Fallback	Alternativa apresentada.	Continuidade da experiência preservada.	Modo alternativo acionado.

Tabela 5.3 - Métricas e critérios de sucesso da avaliação técnica.

5.5 AVALIAÇÃO DA INTERFACE PÚBLICA E DO BACKOFFICE

A avaliação da interface pública verifica se o utilizador consegue consultar catálogos, aceder a páginas de produto, iniciar captura, visualizar candidatos e consultar recursos multimodais. Esta avaliação deve considerar tanto o acesso por navegação tradicional como o acesso por reconhecimento ou identificador.

No backoffice, a avaliação incide sobre operações de gestão de produtos, associação de identificadores, carregamento de imagens de referência, associação de recursos multimodais, criação de tarefas assíncronas e acompanhamento de revisão. O objetivo é

confirmar que a operação interna suporta a experiência pública e que os dados necessários ao reconhecimento e à apresentação estão corretamente organizados.

A avaliação do backoffice não exige exposição de rotas, nomes reais de tabelas ou detalhes de implementação sensíveis. Devem ser registados apenas fluxos funcionais, estados e evidências suficientes para demonstrar que a plataforma suporta a gestão dos dados necessários ao protótipo.

Caso de teste	Procedimento	Resultado esperado	Resultado observado
IF01 - Catálogo	Abrir página pública de catálogo.	Lista de produtos ou categorias visível.	A preencher.
IF02 - Produto	Abrir página de detalhe de produto.	Dados, imagens e recursos associados apresentados.	A preencher.
IF03 - Captura	Acionar componente de captura.	Pedido de permissão e pré-visualização de câmara.	A preencher.
IF04 - Recursos	Abrir recurso documental, imagem, vídeo ou modelo.	Recurso carregado ou fallback apresentado.	A preencher.
BO01 - Produto	Criar ou editar produto no backoffice.	Produto persistido e disponível para consulta.	A preencher.
BO02 - Identificador	Associar QR, EAN, SKU ou URL ao produto.	Pesquisa por identificador devolve produto correto.	A preencher.
BO03 - Referência visual	Adicionar imagem de referência.	Imagem fica disponível para processamento visual.	A preencher.
BO04 - Job	Disparar processamento assíncrono.	Job criado, executado e registado.	A preencher.

Tabela 5.4 - Casos de teste para interface pública e backoffice.

5.6 AVALIAÇÃO DA CAPTURA NO BROWSER

A captura no browser deve ser avaliada porque constitui uma das portas de entrada principais do WebCatalogue. A avaliação deve verificar permissões, acesso à câmara, estabilidade do stream, captura de frames via Canvas, compressão e envio para processamento. A especificação Media Capture and Streams enquadra tecnicamente o acesso a streams de vídeo no browser, mas a experiência real depende do dispositivo, das permissões e do browser utilizado (World Wide Web Consortium, 2025).

Os testes devem incluir diferentes condições de iluminação, distância, enquadramento, movimento e qualidade de câmara. Estes fatores têm impacto direto tanto na leitura de identificadores como no reconhecimento visual. Uma captura desfocada ou mal enquadrada pode reduzir a confiança dos resultados e aumentar a necessidade de repetição, sugestão ou revisão.

Para evitar resultados enviesados, cada cenário de captura deverá ser repetido várias vezes. Sempre que possível, devem ser registados metadados simples: dispositivo, browser, resolução aproximada, tipo de câmara, condições de luz, sucesso ou falha e observações.

Teste	Condição	Indicadores	Resultado observado
-------	----------	-------------	---------------------

CAP01	Boa luz, objeto estável e fundo simples.	Permissão, frame válido, nitidez, tempo.	A preencher.
CAP02	Baixa luz.	Ruído, foco, necessidade de repetição.	A preencher.
CAP03	Objeto em movimento ou mão instável.	Frame rejeitado, blur, estabilidade.	A preencher.
CAP04	Fundo complexo.	Crop, interferência visual, score reduzido.	A preencher.
CAP05	Permissão de câmara recusada.	Mensagem e fallback para pesquisa manual.	A preencher.
CAP06	Câmara indisponível ou browser sem suporte adequado.	Fallback e estado comunicado.	A preencher.

Tabela 5.5 - Casos de teste da captura no browser.

5.7 AVALIAÇÃO DA LEITURA DE IDENTIFICADORES

A leitura de identificadores deve ser avaliada separadamente do reconhecimento visual, uma vez que constitui uma via determinística e potencialmente mais eficiente para resolver produtos. QR Codes, códigos de barras, SKUs, URLs e referências internas reduzem a necessidade de comparação visual e podem encaminhar diretamente para um produto ou para um conjunto restrito de candidatos.

A avaliação deve verificar se os identificadores são lidos, normalizados e pesquisados corretamente. Devem ser considerados casos com códigos perfeitos, códigos parcialmente degradados, distâncias diferentes, ângulos oblíquos, baixa luminosidade, foco insuficiente e identificadores desconhecidos. Esta diversidade permite compreender os limites operacionais da camada determinística.

Quando um identificador não é lido ou não existe correspondência no catálogo, o comportamento esperado é a transição controlada para outra estratégia: captura visual, introdução manual, navegação de catálogo ou indicação de produto não encontrado.

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado observado
ID01	QR Code válido associado a produto.	Produto resolvido diretamente.	A preencher.
ID02	EAN/UPC válido associado a produto.	Produto resolvido ou candidato único.	A preencher.
ID03	SKU ou referência interna.	Produto localizado após normalização.	A preencher.
ID04	URL com parâmetro de produto.	Identificador extraído e pesquisado.	A preencher.
ID05	Código danificado ou desfocado.	Falha comunicada e possibilidade de nova captura.	A preencher.
ID06	Identificador inexistente no catálogo.	Produto não encontrado ou sugestão de revisão.	A preencher.

Tabela 5.6 - Casos de teste para leitura e normalização de identificadores.

5.8 AVALIAÇÃO DO RECONHECIMENTO VISUAL

O reconhecimento visual deve ser avaliado em cenários onde não existe identificador explícito ou onde a identificação determinística é insuficiente. A avaliação deve considerar fingerprints visuais, hashing perceptual, marcadores locais, ORB/OpenCV, TensorFlow.js e scoring composto. A literatura sobre recuperação de imagem baseada em conteúdo mostra que a comparação visual é sensível à representação usada, às características extraídas e ao domínio visual dos objetos (Smeulders et al., 2000; Zhou et al., 2017) (Smeulders et al., 2000; Zhou et al., 2017; Dagan et al., 2023).

No contexto do WebCatalogue, a avaliação não deve procurar apenas uma métrica única de acerto. Deve analisar a utilidade dos candidatos gerados, a posição do produto correto no top-N, a ocorrência de falsos positivos, a separação entre o primeiro e o segundo candidato, a qualidade das evidências e o comportamento do sistema quando a confiança é baixa.

O algoritmo ORB, usado em conjunto com OpenCV no microserviço externo, deve ser avaliado em produtos com detalhes visuais distintivos, como logótipos, padrões, embalagens ou texto. Já o pHash e técnicas equivalentes podem ser mais úteis para pré-seleção e comparação aproximada. O TensorFlow.js pode apoiar tarefas leves no cliente, mas a sua utilidade deve ser avaliada considerando impacto em desempenho e qualidade da captura.

Teste	Condição visual	Indicadores	Resultado observado
RV01	Produto com imagem de referência muito semelhante.	Top-1, score, tempo, evidências.	A preencher.
RV02	Produto com ângulo diferente da referência.	Top-N, score, robustez a perspectiva.	A preencher.
RV03	Produto com baixa iluminação.	Falsos negativos, qualidade de candidatos.	A preencher.
RV04	Produtos visualmente semelhantes.	Separação de scores e necessidade de revisão.	A preencher.
RV05	Produto com logótipo ou padrão distintivo.	Matches ORB, evidências locais, confiança.	A preencher.
RV06	Produto sem correspondência no catálogo.	Evitar auto-match indevido; encaminhar para não encontrado.	A preencher.

Tabela 5.7 - Casos de teste para reconhecimento visual.

Métrica	Descrição	Interpretação
Top-1 correto	Produto correto é o primeiro candidato.	Indica elevada confiança operacional.
Top-N correto	Produto correto aparece entre os N primeiros candidatos.	Útil para sugestão e revisão.
Falso positivo	Produto incorreto é aceite como correspondência.	Risco maior; deve ser minimizado por thresholds.
Falso negativo	Produto existente não é reconhecido.	Pode ser mitigado com melhores referências ou revisão.
Margem entre candidatos	Diferença entre o primeiro e o segundo	Apoia decisão entre auto-match e

	score.	sugestão.
Tempo de resposta	Tempo entre captura/envio e resultado.	Afeta experiência do utilizador.

Tabela 5.8 - Métricas para análise do reconhecimento visual.

5.9 AVALIAÇÃO DO SCORING E DA GESTÃO DE INCERTEZA

O scoring é avaliado enquanto mecanismo de decisão e não apenas como fórmula numérica. A sua função é combinar evidências e determinar o encaminhamento do resultado: correspondência automática, sugestão, revisão humana ou produto não encontrado. Por razões de proteção da propriedade intelectual, os pesos e thresholds concretos não são apresentados nesta dissertação; contudo, o comportamento esperado pode ser testado de forma objetiva.

A gestão de incerteza é essencial porque tanto a captura como o reconhecimento visual podem falhar. Um sistema robusto deve evitar afirmar uma correspondência quando a confiança é insuficiente. Nestes casos, é preferível apresentar candidatos, solicitar nova captura, encaminhar para revisão ou indicar produto não encontrado. Assim, a precisão operacional não depende apenas do acerto automático, mas também da capacidade de evitar decisões indevidas.

Os testes de scoring devem usar casos positivos claros, casos ambíguos, produtos semelhantes e casos negativos. Para cada caso, deve ser registada a decisão produzida e a justificação técnica disponível, como identificador encontrado, diferença entre candidatos, evidências ORB, fingerprint aproximado ou qualidade de captura.

Cenário	Condição	Decisão esperada	Resultado observado
SC01	Identificador explícito válido e único.	Auto-match.	A preencher.
SC02	Candidato visual com score elevado e margem clara.	Auto-match ou sugestão forte.	A preencher.
SC03	Dois candidatos com scores próximos.	Sugestões múltiplas ou revisão.	A preencher.
SC04	Baixa qualidade de captura.	Solicitar nova captura ou reduzir confiança.	A preencher.
SC05	Produto não existente no catálogo.	Não encontrado ou revisão.	A preencher.
SC06	Evidências contraditórias.	Revisão humana.	A preencher.

Tabela 5.9 - Casos de teste para scoring e gestão de incerteza.

5.10 AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO ASSÍNCRONO

O processamento assíncrono deve ser avaliado porque suporta tarefas que não devem bloquear a interação principal. No WebCatalogue, filas e jobs são usados para processar

fingerprints, extrair marcadores, atualizar índices, processar importações, validar recursos e registrar evidências. Esta abordagem contribui para uma experiência mais fluida e para uma arquitetura mais escalável.

A avaliação deve verificar se os jobs são criados, executados e concluídos corretamente, se os estados são registrados e se erros são tratados de forma recuperável. Também deve ser observado se operações administrativas, como associar uma nova imagem de referência, disparam o processamento esperado sem exigir que o utilizador aguarde pela conclusão imediata.

Devem ser considerados casos de sucesso, falha controlada, reexecução e processamento em lote. Estes cenários permitem verificar a robustez operacional do backoffice e a rastreabilidade das tarefas técnicas.

Teste	Tarefa	Resultado esperado	Resultado observado
JOB01	Gerar fingerprint após nova imagem.	Job criado e fingerprint disponível.	A preencher.
JOB02	Extrair marcadores ORB.	Descritores disponíveis para comparação.	A preencher.
JOB03	Atualizar índice após alteração de produto.	Pesquisa reflete alteração.	A preencher.
JOB04	Processar importação em lote.	Produtos e recursos processados sem bloquear interface.	A preencher.
JOB05	Falha no microserviço externo.	Erro registado e tarefa recuperável.	A preencher.
JOB06	Reprocessamento manual.	Tarefa reexecutada e estado atualizado.	A preencher.

Tabela 5.10 - Casos de teste para filas e jobs.

5.11 AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 3D, AR, VR E FALLBACK

A apresentação multimodal deve ser avaliada de acordo com as capacidades disponíveis no dispositivo. A visualização 3D, baseada em modelos GLB/glTF quando aplicável, deve ser testada quanto a tempo de carregamento, tamanho do asset, fluidez, interação, rotação, zoom e clareza visual. A especificação glTF 2.0 é adequada para entrega de assets 3D em runtime, mas o desempenho depende da qualidade e otimização dos modelos (Khronos Group, 2021).

A Realidade Aumentada e a Realidade Virtual devem ser avaliadas como experiências condicionais. A WebXR Device API fornece uma base para experiências XR no browser, mas a disponibilidade depende de suporte do browser, dispositivo, sensores e permissões (World Wide Web Consortium, 2026). Por isso, a indisponibilidade de AR ou

VR não deve ser considerada automaticamente como falha do protótipo; o critério central é se o sistema deteta corretamente a limitação e apresenta uma alternativa funcional.

A cadeia de fallback deve ser testada de forma explícita. Quando AR não está disponível, o sistema deve manter 3D. Quando 3D não existe ou falha, deve apresentar recursos 2D, vídeo, documentação ou navegação manual. Quando a câmara não está disponível, deve oferecer pesquisa manual ou acesso tradicional ao catálogo. Esta continuidade é uma das propriedades mais importantes da arquitetura proposta.

Teste	Cenário	Resultado esperado	Resultado observado
MM01	Produto com modelo GLB/GLTF válido.	Visualização 3D carregada e interativa.	A preencher.
MM02	Modelo 3D pesado ou pouco otimizado.	Carregamento registado; recomendação de otimização.	A preencher.
MM03	Dispositivo com suporte AR.	AR ativada após permissão e recurso compatível.	A preencher.
MM04	Dispositivo sem suporte AR.	Fallback para 3D ou recursos 2D.	A preencher.
MM05	Produto com recurso VR.	Experiência VR ativada quando suportada.	A preencher.
MM06	Produto sem recursos imersivos.	Galeria, documentação e ficha técnica disponíveis.	A preencher.
MM07	Falha de carregamento do modelo.	Mensagem clara e fallback apresentado.	A preencher.

Tabela 5.11 - Casos de teste para apresentação multimodal e fallback.

5.12 MODELO DE REGISTO DE RESULTADOS

Para consolidar a avaliação, recomenda-se que cada ensaio seja registado de forma padronizada. A padronização facilita a comparação entre ambientes, reduz ambiguidade na interpretação e permite justificar conclusões com base em evidências. A Tabela 5.12 apresenta o modelo base de registo que deverá ser usado nos testes finais.

Sempre que possível, os resultados devem ser acompanhados por capturas de ecrã, logs técnicos ou notas de observação. Estes elementos poderão ser incluídos em apêndice, mantendo no corpo da dissertação apenas a síntese analítica.

Campo	Descrição
ID do teste	Código único do ensaio, por exemplo CAP01-A3 ou RV02-A1.
Data e hora	Momento de execução do teste.
Dispositivo e browser	Hardware, sistema operativo e versão do browser quando possível.
Entrada usada	Identificador, imagem, recurso 3D, produto ou cenário.
Resultado esperado	Comportamento previsto antes da execução.
Resultado observado	Comportamento real observado durante o teste.
Métricas	Tempos, scores, número de candidatos, estado do job ou tamanho de asset.
Evidências	Screenshot, log, ID de job, erro, mensagem ou nota técnica.
Classificação	Sucesso, sucesso parcial, falha controlada ou falha crítica.
Observações	Notas sobre limitações, anomalias ou recomendações.

5.13 DISCUSSÃO ESPERADA DOS RESULTADOS

A discussão dos resultados deverá ser organizada em torno das questões de avaliação. A análise deve distinguir entre falhas técnicas críticas e comportamentos aceitáveis de degradação funcional. Por exemplo, se AR não estiver disponível num determinado browser, mas o sistema apresentar corretamente o fallback 3D, o comportamento deve ser interpretado como validação da estratégia de progressive enhancement, não como falha total da solução.

Espera-se que a identificação determinística por QR, EAN, SKU ou URL apresente maior previsibilidade do que o reconhecimento visual, desde que os identificadores estejam corretamente associados e legíveis. O reconhecimento visual deverá ser mais sensível a condições de captura, semelhança entre produtos e qualidade das imagens de referência. A utilidade desta camada deve ser analisada tanto pela correspondência automática como pela capacidade de gerar candidatos úteis para sugestão ou revisão.

Na apresentação multimodal, a avaliação deverá mostrar a importância de modelos 3D otimizados e da existência de alternativas. A experiência AR/VR pode acrescentar valor quando suportada, mas a plataforma não deve depender exclusivamente dela. A robustez do WebCatalogue reside precisamente na possibilidade de combinar diferentes níveis de experiência conforme as capacidades do ambiente.

A discussão final deverá ainda relacionar os resultados com a adoção por PME. Uma solução que funcione via browser, sem framework de frontend pesada, com backoffice Laravel, MySQL, microserviço especializado e filas de processamento, pode ser mais operável do que uma solução exclusivamente nativa ou dependente de uma experiência imersiva única. Esta conclusão deverá, contudo, ser suportada pelos resultados reais recolhidos.

5.14 LIMITAÇÕES DA AVALIAÇÃO

A avaliação apresenta limitações previsíveis. A primeira resulta da diversidade de dispositivos, browsers e versões existentes. Mesmo uma matriz alargada de testes não consegue cobrir todos os ambientes possíveis. Por isso, os resultados devem ser interpretados como evidência de viabilidade técnica em cenários representativos, não como garantia universal de compatibilidade.

A segunda limitação prende-se com o conjunto de produtos e recursos usados nos testes. A eficácia do reconhecimento visual depende da diversidade e qualidade das imagens de referência, da existência de características distintivas nos produtos e da otimização dos modelos de comparação. Um catálogo pequeno e controlado pode apresentar resultados diferentes de um catálogo extenso, com produtos semelhantes e imagens heterogêneas.

A terceira limitação está relacionada com a maturidade do protótipo. Embora os módulos nucleares estejam implementados, algumas medições poderão depender de configuração, infraestrutura, volume de dados e otimização futura. Assim, a avaliação deve explicitar que se trata de um protótipo funcional orientado à validação académica e não de uma auditoria final de produto em produção.

Por fim, a proteção de propriedade intelectual limita a exposição de alguns detalhes, nomeadamente pesos de scoring, thresholds específicos, estrutura interna de índices e integrações sensíveis. Esta limitação não impede a avaliação do comportamento observável da plataforma, mas condiciona o nível de detalhe reproduzível apresentado publicamente.

5.15 SÍNTESE DO CAPÍTULO

Este capítulo definiu a metodologia de avaliação técnica do WebCatalogue. Foram apresentadas as questões de avaliação, a matriz de compatibilidade, os critérios de sucesso, os casos de teste para interface, backoffice, captura, identificadores, reconhecimento visual, scoring, processamento assíncrono e apresentação multimodal, bem como um modelo de registo de resultados.

Este capítulo não apresenta resultados empíricos simulados. Em vez disso, estabelece a estrutura necessária para que os testes sejam executados de forma sistemática. Após a recolha de dados reais, as tabelas de resultados deverão ser preenchidas e a discussão deverá ser atualizada com evidência observada.

6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

Este capítulo apresenta a síntese do trabalho desenvolvido, responde à questão de investigação, avalia o cumprimento dos objetivos definidos e sistematiza os principais contributos, limitações e linhas de evolução futura do WebCatalogue. Tendo em conta que a avaliação empírica final ainda não se encontra inserida nesta versão prévia à revisão, as conclusões são formuladas com base na arquitetura proposta, na implementação descrita e no protocolo de avaliação definido.

O trabalho desenvolvido teve como foco a conceção de uma plataforma web modular para catálogos digitais inteligentes, combinando mecanismos de captura no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual, indexação, scoring, backoffice, processamento assíncrono e apresentação multimodal de produtos. Esta abordagem permite tratar a Realidade Aumentada, a Realidade Virtual e a visualização 3D não como elementos isolados, mas como camadas de enriquecimento de uma plataforma mais ampla de recuperação e exploração de informação de produto.

6.1 SÍNTESE DO TRABALHO DESENVOLVIDO

A dissertação partiu da constatação de que muitos catálogos digitais continuam a basear-se em modelos de apresentação essencialmente estáticos, compostos por imagens, descrições textuais, fichas técnicas e navegação manual. Embora este modelo seja suficiente para vários contextos, torna-se limitado quando o utilizador necessita de identificar rapidamente um produto, compreender as suas características visuais ou aceder a recursos técnicos e multimodais associados.

Como resposta a este problema, foi proposta uma arquitetura modular para o WebCatalogue. A solução estrutura-se em diferentes camadas funcionais: interface pública web, backoffice Laravel, base de dados MySQL, captura no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual, microserviço externo baseado em OpenCV, mecanismos de pHash/perceptual hashing, ORB, TensorFlow.js, scoring, filas e jobs assíncronos, e apresentação de conteúdos 3D, AR e VR com fallback para dispositivos ou browsers que não suportem determinada tecnologia.

A implementação do protótipo demonstrou a possibilidade de articular estas camadas num fluxo coerente. O utilizador pode aceder ao catálogo através do browser, consultar produtos, iniciar processos de captura, obter resultados por identificador ou por comparação visual e aceder a recursos associados. O backoffice permite estruturar a informação de

catálogo e suportar processos de gestão, revisão e enriquecimento. O processamento assíncrono permite retirar tarefas mais pesadas do pedido principal, contribuindo para maior separação de responsabilidades e melhor organização operacional.

A avaliação técnica foi estruturada para observar o comportamento da plataforma em diferentes dimensões, nomeadamente compatibilidade, desempenho, robustez funcional, qualidade da identificação, continuidade da experiência e operacionalidade. Os resultados empíricos finais deverão ser incorporados após a execução dos testes previstos, permitindo consolidar a validação da hipótese de investigação.

6.2 RESPOSTA À QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

A questão de investigação definida procurou compreender como pode uma plataforma web modular para catálogos digitais integrar captura no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual e apresentação multimodal de produtos, incluindo visualização 3D e experiências AR/VR, garantindo robustez funcional perante cenários de incerteza e suporte tecnológico variável.

A resposta proposta assenta numa arquitetura por camadas e numa lógica de processamento progressivo. Em vez de depender de uma única tecnologia de identificação ou de uma única forma de apresentação, o WebCatalogue combina métodos determinísticos, como QR Codes, códigos de barras e referências internas, com métodos aproximados de reconhecimento visual. A identificação por código é privilegiada quando existe, por ser mais direta e menos ambígua. Quando essa identificação não está disponível ou não é suficiente, o sistema recorre a técnicas de comparação visual e scoring (Tornatzky & Fleischer, 1990; Oliveira & Martins, 2011).

Do lado da apresentação, a solução adota uma lógica de enriquecimento progressivo. Recursos convencionais, como imagens, documentos e vídeos, coexistem com modelos 3D, experiências de Realidade Aumentada e experiências de Realidade Virtual. Quando uma tecnologia imersiva não está disponível no dispositivo ou browser do utilizador, o sistema mantém alternativas funcionais através de fallback, evitando que a experiência fique bloqueada ou dependa exclusivamente de AR/VR.

Assim, a robustez funcional não resulta de eliminar a incerteza, mas de a tratar explicitamente. A solução reconhece que a captura pode falhar, que a comparação visual pode devolver resultados ambíguos, que o suporte a AR/VR pode variar e que a performance pode depender do dispositivo. Por isso, integra sugestões, revisão, registo de evidências,

processamento assíncrono e mecanismos de fallback como componentes estruturais da arquitetura.

Tabela 6.1 - Relação entre subquestões de investigação e resposta proposta

Subquestão	Resposta sintetizada	Evidência no projeto
QI1 - Identificadores e reconhecimento visual	A combinação de identificadores explícitos com reconhecimento por similaridade permite iniciar a pesquisa por métodos mais fiáveis e recorrer a métodos visuais quando necessário.	Camada de leitura de QR/barcode/SKU, normalização, pHash, ORB, TensorFlow.js e microserviço OpenCV.
QI2 - Pesquisa em cascata e scoring	A pesquisa em cascata reduz o universo de candidatos antes de operações mais pesadas e permite gerir confiança através de scores e thresholds.	Arquitetura de indexação, pré-seleção, scoring composto, sugestões e revisão humana.
QI3 - Integração multimodal	A apresentação multimodal permite associar a cada produto recursos 2D, documentação, vídeo, 3D, AR e VR, mantendo alternativas quando uma tecnologia falha.	Camada de recursos multimodais, visualização 3D/AR/VR e mecanismos de fallback.
QI4 - Limitações técnicas e operacionais	As limitações são tratadas por modularidade, processamento assíncrono, fallback, logging e separação entre componentes.	Backoffice Laravel, MySQL, filas/jobs, registos técnicos e arquitetura modular.

6.3 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

Os objetivos definidos para a dissertação foram orientados para a análise, conceção, implementação e avaliação técnica do WebCatalogue. A Tabela 6.2 sintetiza o modo como cada objetivo foi tratado ao longo do documento e identifica o tipo de evidência associado.

Tabela 6.2 - Cumprimento dos objetivos da dissertação

Objetivo	Tratamento realizado	Estado na versão atual
OE1 - Analisar o estado da arte	Foi desenvolvido um capítulo de enquadramento sobre catálogos digitais, captura web, reconhecimento visual, indexação, 3D, AR, VR, fallback e tecnologias associadas.	Desenvolvido; referências a consolidar durante revisão final.
OE2 - Identificar desafios técnicos	Foram caracterizados desafios de captura, iluminação, suporte de browser, qualidade de dados, performance, AR/VR e proteção de detalhes sensíveis.	Desenvolvido.
OE3 - Definir arquitetura modular	Foi proposta uma arquitetura em camadas, separando apresentação, captura, identificação, reconhecimento, indexação, scoring, backoffice, jobs e multimodalidade.	Desenvolvido.
OE4 - Desenvolver protótipo funcional	Foi documentada a implementação com frontend sem framework, backoffice Laravel, MySQL, microserviço OpenCV, pHash, ORB, TensorFlow.js, filas/jobs e recursos 3D/AR/VR.	Desenvolvido; detalhes proprietários omitidos.
OE5 - Integrar reconhecimento visual	Foram descritos os mecanismos de fingerprints, hashing perceptual, marcadores locais, comparação visual e scoring.	Desenvolvido; pesos internos protegidos.
OE6 - Integrar apresentação multimodal	Foram documentadas as camadas de recursos convencionais, 3D, AR, VR e fallback por dispositivo/tecnologia.	Desenvolvido.
OE7 - Avaliar tecnicamente a solução	Foi construído o protocolo de avaliação com matrizes, métricas e grelhas de registo.	Estruturado; resultados reais a preencher após campanha de testes.
OE8 - Sistematizar limitações e	Foram identificadas limitações	Desenvolvido nesta versão.

evolução	técnicas, operacionais e linhas de trabalho futuro.	
----------	---	--

6.4 VALIDAÇÃO DA HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO

A hipótese de investigação assumiu que uma arquitetura web modular, combinando identificação determinística, reconhecimento visual por similaridade, pesquisa em cascata e apresentação multimodal, poderia melhorar a recuperação e exploração de informação de produto em catálogos digitais, mantendo robustez funcional através de fallback e gestão de incerteza.

Na versão atual do trabalho, a hipótese encontra suporte conceptual e arquitetural na solução implementada. A plataforma integra mecanismos complementares de identificação, evita depender exclusivamente de reconhecimento visual, separa operações pesadas por meio de processamento assíncrono e prevê alternativas de apresentação quando AR, VR ou determinadas capacidades do browser não estão disponíveis (Hevner et al., 2004).

Contudo, a validação empírica da hipótese deverá ser concluída apenas após a execução dos testes definidos no Capítulo 5. A confirmação final dependerá dos resultados observados em termos de compatibilidade, tempos de resposta, taxa de sucesso de identificação, comportamento do scoring, eficácia do fallback e estabilidade dos fluxos em diferentes ambientes de teste.

Deste modo, nesta fase, a hipótese pode ser considerada tecnicamente plausível e suportada pela arquitetura e implementação, mas ainda dependente de confirmação quantitativa e qualitativa através da campanha de avaliação.

6.5 CONTRIBUTOS DO TRABALHO

O primeiro contributo do trabalho é técnico. A dissertação documenta a construção de uma plataforma web modular que articula captura no browser, reconhecimento, catálogo, backoffice, processamento assíncrono e apresentação multimodal. Esta combinação permite posicionar o WebCatalogue como uma solução mais abrangente do que um catálogo digital tradicional ou uma aplicação isolada de AR.

O segundo contributo é arquitetural. A solução proposta organiza o sistema em camadas independentes, permitindo evolução gradual dos módulos. A separação entre identificação determinística, reconhecimento visual, scoring, backoffice, microserviço externo e apresentação multimodal facilita manutenção, extensão e proteção de componentes sensíveis (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007).

O terceiro contributo está relacionado com a gestão de incerteza. A plataforma não assume que a identificação visual será sempre correta nem que todos os dispositivos suportarão as mesmas capacidades. Em vez disso, incorpora mecanismos de sugestão, revisão, fallback e logging, tornando explícitas as limitações normalmente presentes em cenários reais de captura e visualização.

O quarto contributo é operacional. Ao utilizar tecnologias web, backoffice Laravel, MySQL e filas/jobs, a solução procura manter uma base tecnológica acessível e evolutiva, adequada a contextos onde a gestão de catálogos, recursos multimodais e processos de enriquecimento necessitam de controlo interno.

Por fim, o trabalho contribui para a sistematização de um modelo de avaliação técnica para plataformas deste tipo, incluindo matrizes de compatibilidade, métricas de reconhecimento, critérios de fallback e análise de continuidade da experiência.

6.6 LIMITAÇÕES

A primeira limitação prende-se com o estado incremental do documento e da avaliação. Embora os módulos principais estejam implementados e a metodologia de avaliação esteja definida, os resultados empíricos finais ainda deverão ser recolhidos e inseridos nas matrizes preparadas no Capítulo 5.

A segunda limitação está associada à variabilidade dos ambientes de execução. O comportamento de APIs do browser, acesso à câmara, permissões, suporte a AR/VR, performance gráfica e processamento local pode variar significativamente entre dispositivos, sistemas operativos e browsers.

A terceira limitação diz respeito à qualidade dos dados visuais. Condições como iluminação insuficiente, fundo visualmente complexo, reflexos, movimento, foco incorreto ou baixa resolução da câmara podem comprometer a leitura de identificadores e a comparação visual.

A quarta limitação está relacionada com escala e diversidade do catálogo. Um protótipo pode funcionar de forma controlada com um conjunto limitado de produtos, mas catálogos maiores exigem estratégias adicionais de indexação, otimização, pesquisa aproximada e controlo de falsos positivos.

A quinta limitação decorre da proteção de propriedade intelectual. Alguns detalhes de implementação, como pesos exatos de scoring, thresholds internos, estrutura detalhada de índices, rotas internas e lógicas proprietárias, são apresentados apenas a nível conceptual.

A sexta limitação refere-se à avaliação de experiência do utilizador. A presente versão privilegia a avaliação técnica. Estudos com utilizadores finais, operadores de backoffice ou equipas de gestão de catálogo deverão ser realizados em fases posteriores para validar usabilidade, clareza, utilidade percebida e aceitação operacional.

Tabela 6.3 - Limitações e estratégias de mitigação

Limitação	Impacto potencial	Mitigação ou evolução prevista
Resultados finais ainda não recolhidos	A validação empírica permanece incompleta nesta fase.	Executar campanha de testes e preencher as matrizes definidas no Capítulo 5.
Suporte variável de browser/dispositivo	AR, VR, câmara ou APIs podem não estar disponíveis em todos os ambientes.	Aplicar feature detection, fallback e mensagens de estado claras.
Qualidade variável da captura	Pode afetar QR/barcode, pHash, ORB e scoring.	Melhorar pré-processamento, estabilização, feedback de captura e critérios de aceitação.
Escala do catálogo	Pode aumentar custo de pesquisa e risco de candidatos incorretos.	Introduzir ANN, HNSW, pgvector, FAISS ou estratégias de indexação vetorial.
Proteção de IP	Reduz detalhe reprodutível sobre alguns mecanismos internos.	Separar descrição conceptual de implementação proprietária.
Avaliação centrada no técnico	Não mede integralmente adoção e experiência de utilizador.	Executar testes de usabilidade e estudos com utilizadores reais.

6.7 TRABALHO FUTURO

O trabalho futuro pode ser organizado em várias linhas de evolução. A primeira corresponde à execução integral da campanha de avaliação técnica. Deverão ser preenchidas as matrizes de compatibilidade, desempenho, reconhecimento, scoring, processamento assíncrono e fallback, permitindo transformar a discussão preliminar em conclusões sustentadas por evidência empírica.

A segunda linha consiste na expansão do reconhecimento visual. Poderão ser explorados datasets maiores, novos modelos de embeddings, melhoria dos mecanismos de pré-processamento, afinação de thresholds e integração de pesquisa aproximada baseada em vetores. Tecnologias como HNSW, FAISS, pgvector ou bases vetoriais podem contribuir para melhorar a escalabilidade em catálogos extensos (Malkov & Yashunin, 2020; Johnson et al., 2019).

A terceira linha de evolução prende-se com o pipeline de conteúdos 3D. A otimização de modelos GLB/GLTF, a preparação de USDZ para ecossistemas Apple, a compressão de texturas, a definição de níveis de detalhe e a criação de checklists de qualidade poderão melhorar a performance e a consistência da apresentação 3D/AR/VR (Khronos Group, 2021).

A quarta linha envolve a melhoria do backoffice. Poderão ser desenvolvidos fluxos mais completos para revisão humana, aprovação de correspondências, enriquecimento de produtos, gestão de recursos multimodais, importação de catálogos e monitorização de jobs.

A quinta linha diz respeito à telemetria e analytics. A recolha controlada de eventos técnicos e de interação poderá apoiar a análise de uso, identificação de falhas, otimização de fallback e melhoria contínua da experiência, desde que sejam respeitados princípios de privacidade e minimização de dados.

A sexta linha envolve validação com utilizadores reais. Estudos de usabilidade, entrevistas com operadores de catálogo e testes com utilizadores finais poderão complementar a avaliação técnica, permitindo perceber se a solução é compreensível, útil e operacionalmente adequada.

Por fim, poderá ser estudada a integração com plataformas externas de comércio eletrónico, sistemas de gestão de produtos, APIs de inventário ou serviços de geração assistida de conteúdos 3D, desde que tal evolução seja feita preservando a modularidade e a separação entre componentes.

6.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O WebCatalogue propõe uma abordagem modular para transformar o catálogo digital num ponto de acesso inteligente a informação de produto. Ao combinar captura no browser, identificadores explícitos, reconhecimento visual, indexação, scoring, recursos multimodais e experiências 3D/AR/VR, a solução procura ultrapassar limitações de catálogos tradicionais sem depender exclusivamente de uma única tecnologia.

A principal ideia defendida neste trabalho é que a robustez de uma plataforma deste tipo resulta da combinação de métodos complementares e da existência de mecanismos de fallback. Em cenários reais, nem todos os produtos são facilmente reconhecíveis, nem todos os dispositivos suportam as mesmas capacidades, nem todos os utilizadores interagem nas mesmas condições. Uma arquitetura adequada deve, por isso, reconhecer a incerteza e oferecer alternativas funcionais.

Embora a dissertação ainda dependa da recolha final de resultados técnicos, a estrutura desenvolvida oferece uma base sólida para concluir a avaliação, consolidar a discussão e evoluir o WebCatalogue como plataforma web modular para catálogos digitais inteligentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As referências seguintes suportam o enquadramento científico, tecnológico e metodológico da dissertação. A lista deverá ser revista com a orientação antes da versão final, garantindo conformidade integral com APA 7.^a edição e com as fontes efetivamente utilizadas no texto.

Literatura científica principal

- Algharabat, R. S., Rana, N. P., Alalwan, A. A., Baabdullah, A., & Gupta, A. (2017). Three dimensional product presentation quality antecedents and their consequences for online retailers: The moderating role of virtual product experience. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 36, 203-217. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.02.007>
- Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355-385. <https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>
- Billinghurst, M., Clark, A., & Lee, G. (2015). A survey of augmented reality. *Foundations and Trends in Human-Computer Interaction*, 8(2-3), 73-272. <https://doi.org/10.1561/11000000049>
- Bradski, G. (2000). The OpenCV library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 25(11), 120-125.
- Caboni, F., & Hagberg, J. (2019). Augmented reality in retailing: A review of features, applications and value. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 47(11), 1125-1140. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-12-2018-0263>
- Chen, R., Perry, P., Boardman, R., & McCormick, H. (2022). Augmented reality in retail: A systematic review of research foci and future research agenda. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 50(4), 498-518. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-11-2020-0472>
- Dagan, A., Guy, I., & Novgorodov, S. (2023). Shop by image: Characterizing visual search in e-commerce. *Information Retrieval Journal*, 26(1), Article 2. <https://doi.org/10.1007/s10791-023-09418-1>
- Datta, R., Joshi, D., Li, J., & Wang, J. Z. (2008). Image retrieval: Ideas, influences, and trends of the new age. *ACM Computing Surveys*, 40(2), Article 5. <https://doi.org/10.1145/1348246.1348248>
- Daugherty, T., Li, H., & Biocca, F. (2008). Consumer learning and the effects of virtual experience relative to indirect and direct product experience. *Psychology & Marketing*, 25(7), 568-586. <https://doi.org/10.1002/mar.20225>
- Du, L., Ho, A. T. S., & Cong, R. (2020). Perceptual hashing for image authentication: A survey. *Signal Processing: Image Communication*, 81, Article 115713. <https://doi.org/10.1016/j.image.2019.115713>
- Ferrão, J., Dias, P., Santos, B. S., & Oliveira, M. (2023). Environment-aware rendering and interaction in web-based augmented reality. *Journal of Imaging*, 9(3), Article 63. <https://doi.org/10.3390/jimaging9030063>
- Fiore, A. M., Kim, J., & Lee, H.-H. (2005). Effect of image interactivity technology on consumer responses toward the online retailer. *Journal of Interactive Marketing*, 19(3), 38-53. <https://doi.org/10.1002/dir.20042>
- Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2019). The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience. *Journal of Business Research*, 100, 547-560. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.050>
- Ghobakhloo, M., Arias-Aranda, D., & Benitez-Amado, J. (2011). Adoption of e-commerce applications in SMEs. *Industrial Management & Data Systems*, 111(8), 1238-1269. <https://doi.org/10.1108/02635571111170785>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75-105. <https://doi.org/10.2307/25148625>

- Hilken, T., de Ruyter, K., Chylinski, M., Mahr, D., & Keeling, D. I. (2017). Augmenting the eye of the beholder: Exploring the strategic potential of augmented reality to enhance online service experiences. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 45(6), 884-905. <https://doi.org/10.1007/s11747-017-0541-x>
- Javornik, A. (2016a). Augmented reality: Research agenda for studying the impact of its media characteristics on consumer behaviour. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 30, 252-261. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.02.004>
- Javornik, A. (2016b). It's an illusion, but it looks real! Consumer affective, cognitive and behavioural responses to augmented reality applications. *Journal of Marketing Management*, 32(9-10), 987-1011. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2016.1174726>
- Jégou, H., Douze, M., & Schmid, C. (2011). Product quantization for nearest neighbor search. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 33(1), 117-128. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2010.57>
- Jiang, Z., & Benbasat, I. (2004). Virtual product experience: Effects of visual and functional control of products on perceived diagnosticity and flow in electronic shopping. *Journal of Management Information Systems*, 21(3), 111-147. <https://doi.org/10.1080/07421222.2004.11045817>
- Jiang, Z., & Benbasat, I. (2007). Research note: Investigating the influence of the functional mechanisms of online product presentations. *Information Systems Research*, 18(4), 454-470. <https://doi.org/10.1287/isre.1070.0124>
- Johnson, J., Douze, M., & Jégou, H. (2019). Billion-scale similarity search with GPUs. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(3), 535-547. <https://doi.org/10.1109/TBDDATA.2019.2921572>
- Li, H., Daugherty, T., & Biocca, F. (2002). Impact of 3-D advertising on product knowledge, brand attitude, and purchase intention: The mediating role of presence. *Journal of Advertising*, 31(3), 43-57. <https://doi.org/10.1080/00913367.2002.10673675>
- Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 60, 91-110. <https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94>
- Malkov, Y. A., & Yashunin, D. A. (2020). Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4), 824-836. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2889473>
- McNally, K. F., & Kolivand, H. (2024). A web-based augmented reality system. *EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems*.
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E77-D(12), 1321-1329.
- Oliveira, T., & Martins, M. F. (2011). Literature review of information technology adoption models at firm level. *Electronic Journal of Information Systems Evaluation*, 14(1), 110-121.
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Poushneh, A., & Vasquez-Parraga, A. Z. (2017). Discernible impact of augmented reality on retail customer's experience, satisfaction and willingness to buy. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 34, 229-234. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.10.005>
- Rahayu, R., & Day, J. (2015). Determinant factors of e-commerce adoption by SMEs in developing country: Evidence from Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 142-150. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.423>
- Rublee, E., Rabaud, V., Konolige, K., & Bradski, G. (2011). ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, 2564-2571. <https://doi.org/10.1109/ICCV.2011.6126544>
- Rzeszewski, M., & Orylski, M. (2021). Usability of WebXR visualizations in urban planning. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 10(11), Article 721. <https://doi.org/10.3390/ijgi10110721>

- Sivic, J., & Zisserman, A. (2003). Video Google: A text retrieval approach to object matching in videos. Proceedings of the Ninth IEEE International Conference on Computer Vision, 1470-1477. <https://doi.org/10.1109/ICCV.2003.1238663>
- Smeulders, A. W. M., Worring, M., Santini, S., Gupta, A., & Jain, R. (2000). Content-based image retrieval at the end of the early years. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(12), 1349-1380. <https://doi.org/10.1109/34.895972>
- Smilkov, D., Thorat, N., Assogba, Y., Yuan, A., Kreeger, N., Yu, P., Zhang, K., Cai, S., Nielsen, E., Soergel, D., Bileschi, S., Terry, M., Nicholson, C., Gupta, S. N., Sirajuddin, S., Sculley, D., Monga, R., Corrado, G., Viégas, F. B., & Wattenberg, M. (2019). TensorFlow.js: Machine learning for the web and beyond. Proceedings of Machine Learning and Systems, 1, 309-321. <https://arxiv.org/abs/1901.05350>
- Stanley, T., Vanjara, N., Pan, Y., Pirogova, E., Chakraborty, S., & Chaudhuri, A. (2020). SIR: Similar image retrieval for product search in e-commerce. In G. Amato, C. Gennaro, V. Oria, & M. Radovanović (Eds.), Similarity Search and Applications (pp. 353-360). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60936-8_26
- Suh, K.-S., & Lee, Y. E. (2005). The effects of virtual reality on consumer learning: An empirical investigation. MIS Quarterly, 29(4), 673-697. <https://doi.org/10.2307/25148705>
- Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). The processes of technological innovation. Lexington Books.
- Yim, M. Y.-C., Chu, S.-C., & Sauer, P. L. (2017). Is augmented reality technology an effective tool for e-commerce? An interactivity and vividness perspective. Journal of Interactive Marketing, 39, 89-103. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2017.04.001>
- Zauner, C. (2010). Implementation and benchmarking of perceptual image hash functions (Master's thesis, Upper Austria University of Applied Sciences). https://www.phash.org/docs/pubs/thesis_zauber.pdf
- Zhou, W., Li, H., & Tian, Q. (2017). Recent advance in content-based image retrieval: A literature survey. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1706.06064>

Documentação técnica e especificações

- Khronos Group. (2021). glTF 2.0 Specification. <https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html>
- Laravel. (n.d.). Queues. Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs/queues>
- MDN Web Docs. (2025a). Canvas API. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
- MDN Web Docs. (2025b). Barcode Detection API. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Barcode_Detection_API
- OpenCV. (n.d.). Feature detection and description. OpenCV Documentation. https://docs.opencv.org/4.x/d5/dde/tutorial_feature_description.html
- Oracle. (n.d.). MySQL documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- TensorFlow. (n.d.). TensorFlow.js. <https://www.tensorflow.org/js>
- Web Platform Incubator Community Group. (2026). Accelerated Shape Detection in Images. <https://wicg.github.io/shape-detection-api/>
- World Wide Web Consortium. (2025). Media Capture and Streams. <https://www.w3.org/TR/mediacapture-streams/>
- World Wide Web Consortium. (2026). WebXR Device API. <https://www.w3.org/TR/webxr/>

ANEXOS

ANEXO I - PLANO DE TESTES E AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Este anexo sintetiza o plano de avaliação experimental preparado para orientar a recolha de dados reais, métricas comparáveis e evidência técnica para a discussão da dissertação. O

plano completo foi preparado como documento complementar e organiza os testes em áreas como compatibilidade, captura no browser, leitura de identificadores, reconhecimento visual, scoring, desempenho, 3D/AR/VR, fallback, segurança, usabilidade e validação operacional.

Grupo	Dimensão avaliada	Exemplos de evidência a recolher
Preparação experimental	Dataset e ambientes de teste	Número de produtos, dispositivos, browsers, versões e condições de execução
Funcionalidade	Catálogo público, backoffice e recursos multimodais	Sucesso de tarefas, erros, screenshots e tempos aproximados
Compatibilidade técnica	Câmara, WebGL, WebXR, AR, VR e fallback	Heatmap por dispositivo/browser e registo de limitações
Captura e identificadores	Câmara, QR Code, código de barras, SKU e normalização	Taxas de sucesso, tempos de leitura e falhas por condição
Reconhecimento visual	pHash, ORB/OpenCV, TensorFlow.js e comparação de métodos	Top-1/Top-3, falsos positivos, scores e tempos de processamento
Desempenho	Página, captura, microserviço OpenCV, MySQL e jobs	Tempos, tamanhos de assets, latência e taxas de conclusão
3D/AR/VR	Modelos GLB/GLTF, AR/VR e fallback	Tempo de carregamento, disponibilidade e continuidade funcional
Segurança e robustez	Falhas, uploads, autorização e exposição de dados sensíveis	Checklists, erros tratados e evidência de mitigação

O conjunto mínimo recomendado para validação inclui os testes de caracterização do dataset, ambientes de teste, compatibilidade geral, permissões de câmara, captura, leitura de QR/barcode, normalização, pHASH, ORB/OpenCV, comparação entre métodos, scoring, desempenho, jobs, carregamento 3D, AR, fallback e segurança básica.

ANEXO II - PLANO DE TESTES BETA E VALIDAÇÃO FUNCIONAL

Este anexo sintetiza o plano de testes beta preparado para validação funcional, técnica e exploratória da plataforma com utilizadores finais, operadores de catálogo e testadores técnicos. O objetivo é recolher evidência de utilização realista, sem expor dados sensíveis, endpoints, credenciais ou regras proprietárias.

Bloco de testes beta	Casos abrangidos	Objetivo
Acesso e navegação	BT01-BT05	Validar acesso, catálogo público, detalhe de produto e recursos multimodais
Backoffice	BT06-BT08	Validar login, criação/edição de produtos e associação de recursos
Câmara e identificadores	BT09-BT14	Validar permissões, QR Code, código de barras, SKU e normalização
Reconhecimento visual	BT15-BT18	Avaliar reconhecimento por imagem, condições variáveis, sugestões e produto não encontrado
3D/AR/VR e fallback	BT19-BT24	Validar visualização 3D, AR, VR e fallback tecnológico
Processamento e falhas	BT25-BT28	Observar jobs, falha de microserviço, recursos corrompidos e upload
Perceção e validação cruzada	BT29-BT30	Recolher perceção de desempenho e comparar comportamento multi-dispositivo

A recolha deve incluir perfil do tester, ambiente técnico, tarefa executada, resultado esperado, resultado observado, tempo aproximado, grau de dificuldade, satisfação, severidade de problemas e observações qualitativas.

ANEXO III - MATRIZ DE RECOLHA DE DADOS PARA BETA TESTING E GRÁFICOS

A matriz de recolha de dados foi concebida com duas componentes: uma componente simplificada para execução por beta testers e uma componente estruturada para análise experimental. Esta separação permite recolher feedback utilizável e, simultaneamente, produzir dados para gráficos, histogramas e mapas de calor.

Componente	Finalidade	Campos principais
Beta testing simplificado	Facilitar o preenchimento por utilizadores	Tarefa, passos, sucesso, dificuldade, satisfação, tempo, severidade e observações
Dados experimentais	Gerar resultados quantitativos	Dispositivo, browser, feature, condição, sucesso numérico, tempos, scores, fallback e evidência
Dashboard/heatmap	Apoiar análise da tese	KPIs, compatibilidade por ambiente/feature, taxas de sucesso e falhas

ANEXO IV - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS

Os elementos visuais foram selecionados para esclarecer arquitetura, fluxos técnicos e metodologia de avaliação. Foram evitados gráficos sem dados reais no corpo principal da dissertação. Os modelos de gráficos e histogramas ficam reservados para apêndice ou para substituição posterior por resultados empíricos.

Tipo de elemento	Uso recomendado	Estado nesta versão
Diagramas arquiteturais	Explicar componentes, camadas e relações técnicas	Inseridos no corpo do documento
Fluxos de identificação e fallback	Tornar intuitiva a lógica de processamento e continuidade funcional	Inseridos no corpo do documento
Heatmaps e gráficos de desempenho	Apresentar dados reais de compatibilidade e tempos	Reservados para resultados experimentais
Screenshots do protótipo	Demonstrar interface, backoffice, captura, 3D/AR/VR e fallback	A inserir após estabilização do protótipo

APÊNDICES

APÊNDICE I - QUERIES DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

As queries seguintes foram preparadas para pesquisa em bases como Google Scholar, Semantic Scholar, Scopus, Web of Science, ACM Digital Library, IEEE Xplore e ScienceDirect. A sua função é apoiar a consolidação da revisão de literatura e a seleção final de referências.

Query mestre - Google Scholar / Semantic Scholar: ("visual product search" OR "similar image retrieval" OR "content-based image retrieval" OR "product recognition") AND ("e-commerce" OR "online retail" OR "digital catalogue" OR catalog OR catalogue) AND ("augmented reality" OR WebXR OR 3D OR "product visualization"))

AR / 3D / retalho online: ("augmented reality" AND (e-commerce OR "online retail" OR retailing) AND ("purchase intention" OR "customer experience" OR satisfaction OR "product visualization"))

Experiência virtual de produto: ("virtual product experience" OR "online product presentation" OR "image interactivity technology" OR "3D product presentation") AND (diagnosticity OR flow OR vividness OR interactivity)

WebXR / WebAR / browser-first: (WebXR OR WebAR OR "web-based augmented reality" OR "browser augmented reality") AND (three.js OR WebGL OR "device agnostic" OR usability OR "product visualization")

Pesquisa visual em catálogos / e-commerce: ("visual search" OR "shop by image" OR "similar image retrieval") AND (e-commerce OR "product search" OR catalogue OR catalog) AND (indexing OR embedding OR "approximate nearest neighbor" OR CBIR)

Computer vision leve / pHash / ORB: ("perceptual hashing" OR pHash OR ORB OR "local features" OR keypoints) AND ("image retrieval" OR "object recognition" OR "visual similarity")

Bases técnicas oficiais: (WebXR "Device API" site:w3.org) OR ("Media Capture and Streams" site:w3.org) OR ("glTF 2.0 specification" site:khronos.org OR site:registry.khronos.org) OR ("Shape Detection API" site:wicg.github.io)

Implementação web modular: (Laravel OR "web application framework" OR MySQL OR "job queues" OR "asynchronous processing") AND ("digital catalogue" OR "visual search" OR "product information")

APÊNDICE II - MAPA DE SUPORTE BIBLIOGRÁFICO

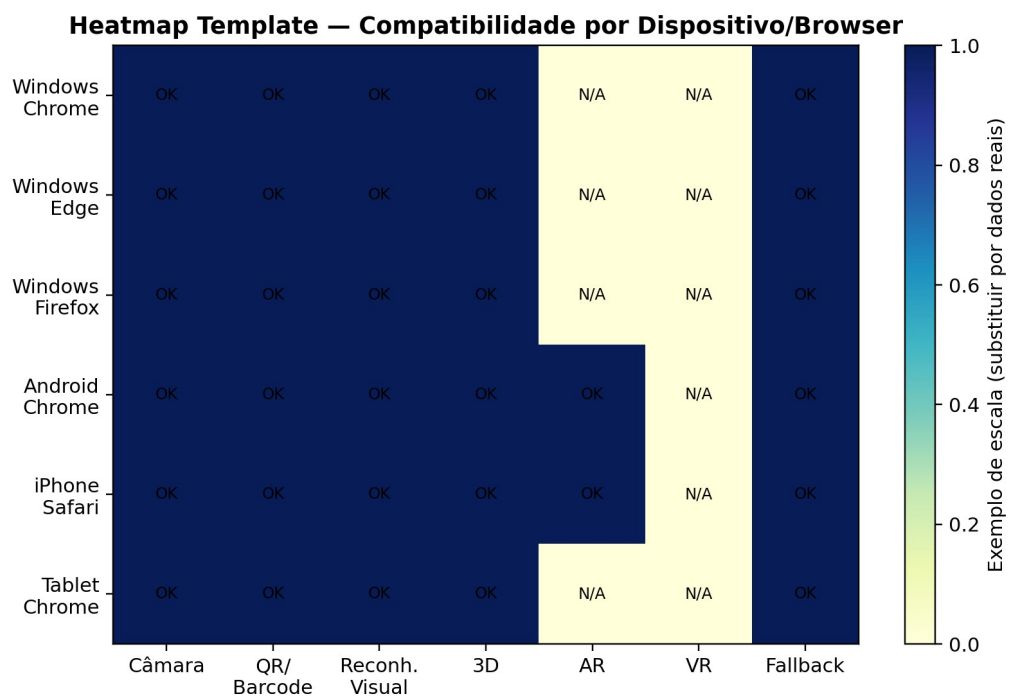
A tabela seguinte resume a função das principais referências na argumentação da dissertação. O objetivo é facilitar a leitura crítica dos documentos e apoiar a revisão futura do enquadramento teórico.

Bloco da tese	Função das referências	Referências principais
Catálogos digitais e apresentação de produto	Sustentar a limitação de apresentações estáticas e o valor da interatividade, controlo visual e experiência virtual de produto.	Jiang & Benbasat (2004, 2007); Fiore et al. (2005); Li et al. (2002); Suh & Lee (2005); Algharabat et al. (2017)
AR/VR/MR e experiência do utilizador	Enquadrar realidade aumentada, realidade virtual, mixed reality e impacto em experiência, satisfação, interatividade e decisão.	Milgram & Kishino (1994); Azuma (1997); Billinghurst et al. (2015); Javornik (2016a, 2016b); Yim et al. (2017); Hilken et al. (2017); Flavián et al. (2019); Chen et al. (2022)
WebXR e tecnologias browser-first	Justificar o acesso via browser, captura de media, WebXR e variabilidade de suporte tecnológico.	World Wide Web Consortium (2025, 2026); Web Platform Incubator Community Group (2026); Rzeszewski & Orylski (2021)
Reconhecimento visual e recuperação de imagem	Suportar CBIR, pesquisa visual, similaridade, fingerprints, embeddings, candidatos e limitações de reconhecimento em condições reais.	Smeulders et al. (2000); Zhou et al. (2017); Dagan et al. (2023); Stanley et al. (2020); Du et al. (2020)
Marcadores locais e OpenCV/ORB	Fundamentar extração de características locais, keypoints, descritores e uso de microserviço especializado.	Lowe (2004); Rublee et al. (2011); Bradski (2000); OpenCV (n.d.)
Indexação e pesquisa aproximada	Apoiar a lógica de pesquisa em cascata, pré-seleção de candidatos, pesquisa vetorial e evolução para escala.	Sivic & Zisserman (2003); Jégou et al. (2011); Malkov & Yashunin (2020); Johnson et al. (2019)
Implementação web, Laravel, MySQL e jobs	Sustentar a escolha tecnológica do backoffice, persistência e processamento assíncrono.	Laravel (n.d.); Oracle (n.d.); Peffers et al. (2007)
Modelos 3D e formatos de entrega	Fundamentar uso de GLB/GLTF e entrega eficiente de conteúdos 3D em ambiente web.	Khronos Group (2021)
Metodologia de trabalho de projeto	Justificar abordagem aplicada, construção de artefacto, avaliação técnica e produção de conhecimento através de protótipo.	Hevner et al. (2004); Peffers et al. (2007)
Adoção tecnológica e PME	Sustentar a relevância operacional de modularidade, custo, complexidade, contexto organizacional e adoção por empresas.	Tornatzky & Fleischer (1990); Oliveira & Martins (2011); Ghobakhloo et al. (2011); Rahayu & Day (2015)

APÊNDICE III - MODELOS VISUAIS PARA RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os modelos seguintes indicam os tipos de visualização previstos para a fase de avaliação experimental. Estes elementos não substituem dados reais; servem como preparação visual para posterior preenchimento com resultados recolhidos nos testes.

Figura A.1 - Modelo de heatmap de compatibilidade por dispositivo e funcionalidade.



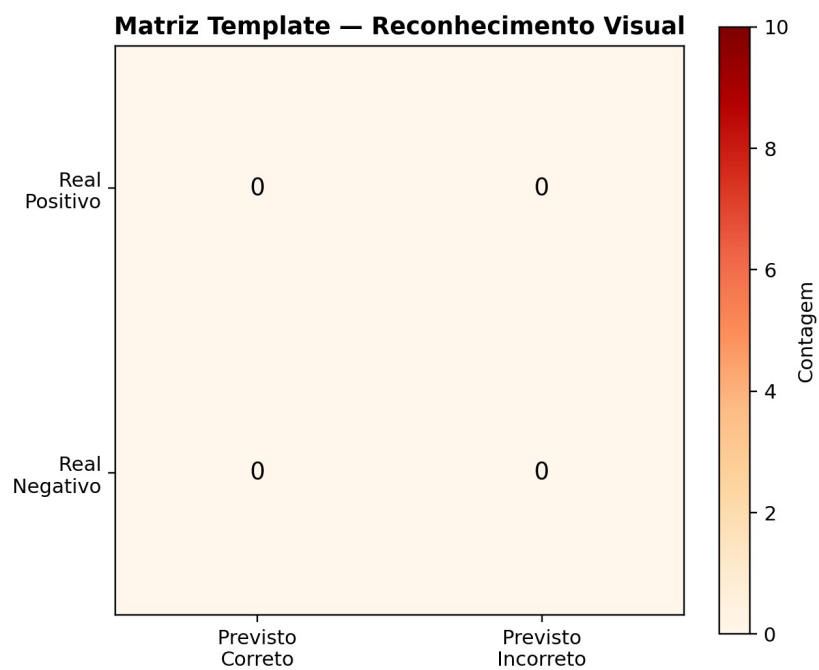
Fonte: elaboração própria. Modelo a substituir por dados reais após a campanha de testes.

Figura A.2 - Modelo de taxa de sucesso na leitura de identificadores.



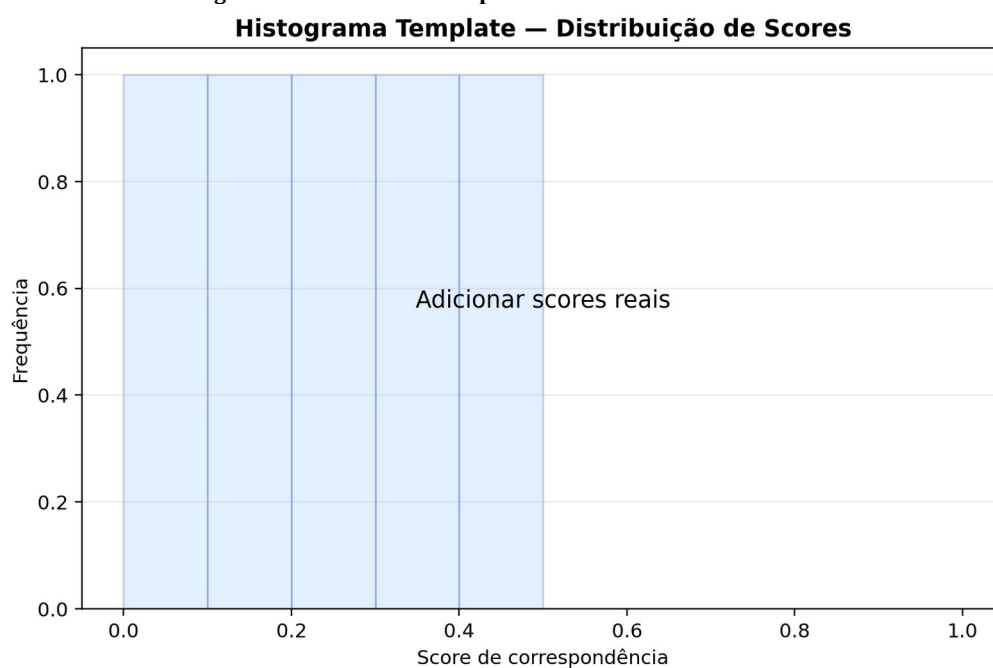
Fonte: elaboração própria. Modelo a substituir por dados reais após a campanha de testes.

Figura A.3 - Modelo de matriz de confusão para reconhecimento visual.



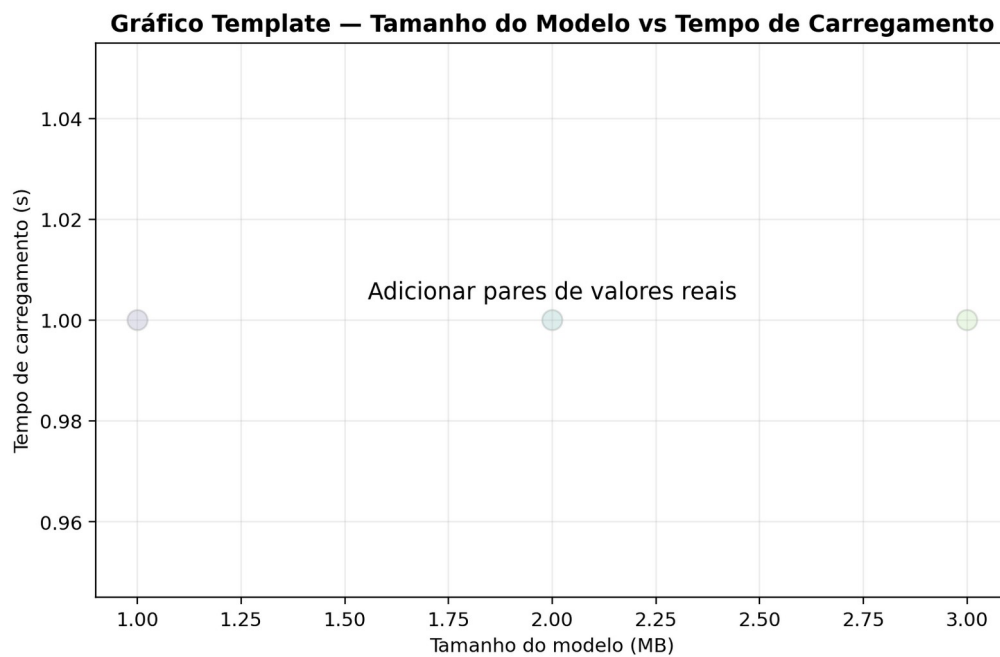
Fonte: elaboração própria. Modelo a substituir por dados reais após a campanha de testes.

Figura A.4 - Modelo de histograma de scores de correspondência.



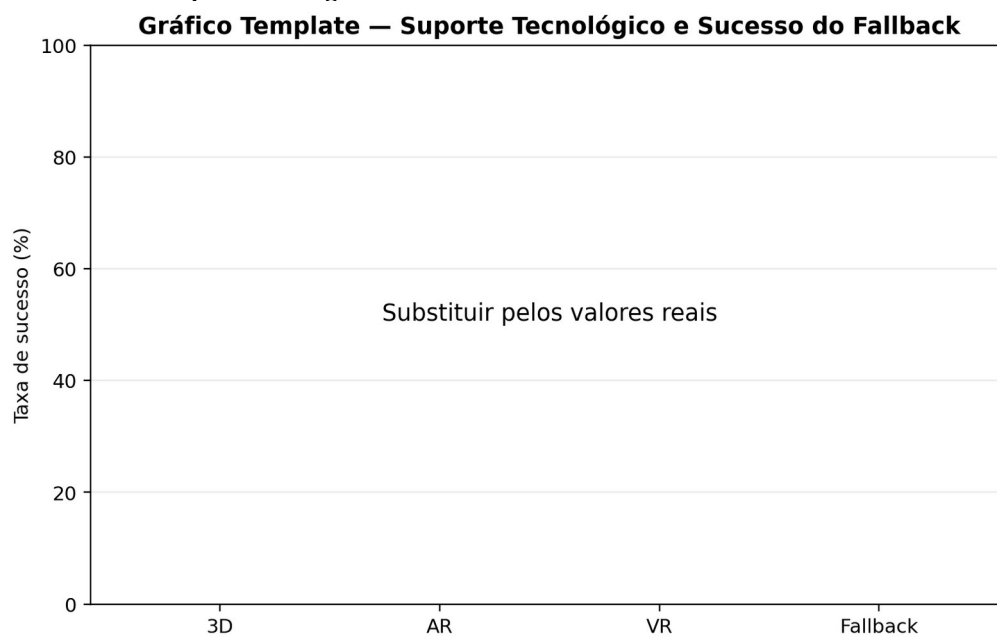
Fonte: elaboração própria. Modelo a substituir por dados reais após a campanha de testes.

Figura A.5 - Modelo de relação entre tamanho do modelo 3D e tempo de carregamento.



Fonte: elaboração própria. Modelo a substituir por dados reais após a campanha de testes.

Figura A.6 - Modelo de suporte tecnológico e sucesso do fallback.



Fonte: elaboração própria. Modelo a substituir por dados reais após a campanha de testes.